

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Desenvolvimento de um Levitador Eletromagnético para Aplicações em Ensino de Controle

Gabriel Henrique Lara Paschoalin Dias

Orientador: Prof. Dr. Fernando de Oliveira Souza

Belo Horizonte, Junho de 2026

Monografia

Desenvolvimento de um Levitador Eletromagnético para Aplicações em Ensino de Controle

Monografia submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado Didático do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos para aprovação na atividade Projeto Final de Curso II.

Belo Horizonte, Junho de 2026

Resumo

No Resumo, em uma única página, em no máximo dois parágrafos, você explicita os seguintes itens: objetivos do projeto e descrição sucinta do local onde ele foi desenvolvido; metodologia utilizada; e resultados alcançados. Leitores experientes decidem se prosseguirão para a leitura do texto completo após lerem o resumo, a conclusão e a introdução. Por isso nestes lugares você deve colocar um esforço maior de convencimento. Além disso, a linguagem utilizada deve ser acessível a leitores com pouca familiaridade com a área, limitando-se o uso de jargões.

Este novo parágrafo serve para mostrar que ao pular uma ou mais linhas no texto do arquivo .tex, o T_EX entende que você está iniciando outro parágrafo. O comando **sloppypar** força o texto a não ultrapassar as margens. Só deve ser usado se este problema ocorrer.

Abstract

Write a version of your “resumo” in English. Beware of literal translations and double check the translation of technical terms.

Agradecimentos

Aqui vai o texto dos agradecimentos.

Sumário

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Lista de Figuras	xii
Lista de Tabelas	xiii
1 Introdução	1
1.1 Motivação e Justificativa	2
1.2 Objetivos do Projeto	3
1.3 Local de Realização	3
1.4 Estrutura da Monografia	4
2 Descrição do Processo	5
2.1 Descrição do Maglev	5
2.2 Variáveis do Sistema	6
2.2.1 Variável Manipulada	6
2.2.2 Variável de Saída	6
2.2.3 Perturbações	7
2.3 Revisão da Literatura	7
2.4 Resumo do Capítulo	9
3 Metodologia	11
3.1 Modelagem	11
3.1.1 Descrição do problema e variáveis	11
3.1.2 Circuito equivalente	13
3.1.3 Aplicação da Lei de Kirchhoff das Tensões	14
3.1.4 Modelo mecânico da esfera	15

3.1.5	Interpretação energética e definição do fator de força $B\ell$	16
3.1.6	Obtenção do modelo não linear acoplado	17
3.1.7	Representação em espaço de estados	17
3.1.8	Linearização do sistema	19
3.2	Identificação dos parâmetros	22
3.2.1	Variáveis e parâmetros do modelo	22
3.2.2	Parâmetros físicos, geométricos e construtivos adotados	23
3.2.3	Identificação eletromagnética via FEMM	26
3.3	Modelo linearizado para o ponto de operação	35
3.3.1	Validação do modelo linearizado	37
4	Construção e Implementação Física	41
4.1	Visão geral do protótipo desenvolvido	41
4.2	Construção do conjunto eletromagnético	44
4.3	Projeto mecânico e adaptações estruturais	46
4.4	Sistema de instrumentação	49
4.4.1	Requisitos de medição da posição da esfera	49
4.4.2	Sensor ultrassônico	50
4.4.3	Sensor de distância VL53L0X	51
4.4.4	Sensores de efeito Hall KY-024	52
4.4.5	Referência externa por visão computacional	53
4.5	Sistema eletrônico de aquisição e acionamento	54
4.5.1	Microcontrolador ESP32	55
4.5.2	Ponte H L298N	55
4.5.3	Fonte de alimentação	56
4.6	Resumo do capítulo	56
5	Resultados	59
5.1	Atividades do Projeto	59
5.2	Requisitos do Sistema	59
5.3	Desenvolvimeto e Implementação	59
5.4	Testes	59
5.5	Análise dos Resultados	59
5.6	Resumo do Capítulo	59
6	Conclusões	61
6.1	Considerações Finais	61
6.2	Propostas de Continuidade	61

<i>SUMÁRIO</i>	ix
Referências Bibliográficas	62
A O que ficou para depois	67
B O que mais faltou	69

Lista de Figuras

2.1	Levitador eletromagnético composto por N espiras, percorrido por uma corrente $i(t)$, responsável pela levitação de uma esfera de massa m	6
3.1	Circuito equivalente ao levitador eletromagnético	13
3.2	Comparação entre o campo magnético medido com sensor de efeito Hall e os valores simulados no FEMM para diferentes permeabilidades relativas do núcleo.	26
3.3	Modelo desenvolvido no FEMM para identificação dos parâmetros eletromagnéticos: geometria axisimétrica do atuador e exemplo de visualização da distribuição do campo magnético.	27
3.4	Indutância em função da posição da esfera para diferentes valores de corrente.	29
3.5	Comparação entre os valores de indutância obtidos no FEMM e a curva ajustada pelo modelo $L(x) = k_L/x + b$	30
3.6	Força magnética em função da distância da esfera para diferentes valores de corrente.	31
3.7	Comparação entre os valores simulados de força magnética e o modelo ajustado para $i = 1$ A.	32
3.8	Fator de força $B\ell$ em função da distância da esfera para diferentes valores de corrente.	34
3.9	Comparação entre os valores simulados do fator de força $B\ell$ e o modelo ajustado para $i = 1$ A.	35
3.10	Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado sem aplicação de perturbação.	38
3.11	Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado para uma perturbação na posição da esfera.	38
3.12	Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado para um degrau de tensão aplicado à bobina.	39

4.1	Visão geral do protótipo físico do levitador eletromagnético desenvolvido.	42
4.2	Diagrama simplificado de integração dos principais subsistemas do protótipo.	43
4.3	Força magnética simulada em função da distância entre a esfera e o núcleo para correntes selecionadas. A linha tracejada indica a força peso da esfera.	45
4.4	Processo de enrolamento manual da bobina utilizada no protótipo. . . .	45
4.5	Modelo tridimensional desenvolvido no OnShape para a estrutura de suporte do levitador.	47
4.6	Base auxiliar utilizada para apoiar a esfera em posições conhecidas e restringir parcialmente deslocamentos laterais durante os testes.	48
4.7	Representação simplificada da montagem prática utilizada nos testes, destacando a adaptação da estrutura para posicionamento dos sensores de efeito Hall e da base auxiliar.	48
4.8	Sensor de efeito Hall KY-024 utilizado como alternativa para inferência indireta da posição da esfera.	52
4.9	Montagem utilizada para obtenção da referência externa por visão computacional, com régua para escala espacial e LED para sincronização temporal.	54
4.10	Microcontrolador ESP32 utilizado para aquisição dos sinais dos sensores e geração do comando PWM.	55
4.11	Módulo ponte H L298N utilizado como estágio de potência para acionamento da bobina.	56
4.12	Fonte de alimentação externa utilizada para energização da bobina por meio da ponte H.	56

Lista de Tabelas

3.1	Principais variáveis utilizadas na modelagem do levitador eletromagnético.	12
3.2	Organização das grandezas utilizadas na identificação dos parâmetros. .	23
3.3	Parâmetros físicos medidos ou calculados para o levitador eletromagnético.	24
3.4	Parâmetros construtivos, geométricos e magnéticos adotados no modelo eletromagnético.	24
3.5	Funções eletromagnéticas identificadas a partir das simulações no FEMM.	34
4.1	Principais subsistemas que compõem o protótipo desenvolvido.	43
4.2	Tempos de amostragem utilizados em trabalhos experimentais com le- vitadores magnéticos.	50

Capítulo 1

Introdução

No Brasil, os cursos de graduação devem estar de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) [1], que são normas obrigatórias definidas pelo Ministério da Educação (MEC) e indicam quais conhecimentos teóricos e práticos cada formação deve contemplar em sua grade curricular básica. Para os cursos de Engenharia, especialmente para a Engenharia de Controle e Automação, há a necessidade de uma formação interdisciplinar, que combine teoria e prática na preparação do graduando para lidar com situações reais. Por isso, é fundamental que a Universidade esteja preparada para criar e proporcionar essa vivência prática dos conceitos de controle, instrumentação e automação.

No entanto, um grande desafio encontrado pelos estudantes é a necessidade de comparecimento presencial aos laboratórios para a execução de experimentos práticos. Esses espaços, mesmo que fundamentais para a formação do Engenheiro, possuem limitações claras no que se diz a respeito à disponibilidade de equipamentos, número de vagas nos horários de prática e, em muitos casos, no alto custo de aquisição e manutenção das plantas ali presentes. Dessa forma, o aprendizado fica condicionado à presença física em ambientes específicos, tirando a autonomia do estudante.

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade do desenvolvimento de plantas didáticas portáteis, de baixo custo e de fácil construção, que possibilitem ao estudante a prática e o aprendizado independente da localização geográfica. Para isso, busca-se utilizar componentes de ampla disponibilidade e preço acessível, como microcontroladores ESP32, além de recursos gratuitos como estruturas confeccionadas em impressoras 3D, as quais podem ser obtidas em laboratórios como o FabLab da UFMG.

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e o controle de um levitador magnético (*Maglev*) concebido de forma simples, econômica e didática, de modo a facilitar sua replicação e utilização em atividades de ensino.

Além de oferecer uma aplicação direta dos conceitos de eletromagnetismo, o projeto

propõe-se a integrar diferentes áreas do conhecimento envolvidas na formação do engenheiro de Controle e Automação. Dessa forma, o estudante poderá vivenciar desde a etapa de montagem, que envolve habilidades práticas e fundamentos de eletricidade e magnetismo, até a implementação de algoritmos de programação e controle do sistema, empregando técnicas estudadas ao longo da graduação, como os controladores PID e LQR.

1.1 Motivação e Justificativa

Uma das plantas disponíveis no Laboratório de Controle e Automação da UFMG é o levitador magnético desenvolvido pela empresa Feedback [2]. Trata-se de uma ferramenta didática relevante para a formação do estudante de Engenharia de Controle e Automação, pois possibilita o estudo de um sistema naturalmente instável e não linear, a aplicação prática de diferentes métodos de controle (como PID e LQR) e a compreensão de conceitos de instrumentação e atuação. Além disso, promove a interdisciplinaridade ao integrar áreas como eletrônica, eletromagnetismo e teoria de controle.

Entretanto, essa planta apresenta algumas limitações já mencionadas anteriormente, como o alto custo de aquisição, o tamanho considerável e o fato de se configurar como uma “caixa-preta”, uma vez que o estudante não possui acesso à montagem do circuito interno nem às suas especificações detalhadas. Esse conjunto de fatores evidencia a necessidade de alternativas didáticas mais acessíveis, portáteis e abertas, capazes de complementar e ampliar as possibilidades de aprendizagem proporcionadas pelo Maglev atualmente disponível no laboratório.

O princípio básico do Maglev é a levitação magnética, conhecida há mais de 100 anos [3]. Trata-se de um método em que o objeto permanece suspenso no ar sem qualquer suporte físico, sendo sustentado exclusivamente por campos magnéticos. Essa característica permite o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes, sem atrito mecânico e praticamente sem ruído. Em razão dessas vantagens, o sistema tem se tornado cada vez mais popular, com aplicações em diversas áreas [3]. Seu uso mais emblemático está nos trens de alta velocidade japoneses, mas não se limita a eles: a levitação magnética também é explorada em brinquedos, rotores magnéticos, foguetes, aeronaves, centrífugas nucleares e até mesmo em dispositivos biomédicos, como bombas de bombeamento de sangue.

Com base nisso, o desenvolvimento deste projeto mostra-se de grande relevância, pois amplia as possibilidades de aprendizado tanto em sala de aula quanto em atividades realizadas pelo próprio aluno fora do ambiente universitário. Além de favorecer o aprofundamento em um tema de significativa importância, a proposta também esti-

mula a interdisciplinaridade, aspecto essencial na formação do engenheiro de Controle e Automação, mas que pode igualmente beneficiar estudantes de outras áreas da Engenharia.

1.2 Objetivos do Projeto

Desenvolver e implementar um levitador eletromagnético de baixo custo, portátil e didático, que possa ser utilizado como planta de ensino no curso de Engenharia de Controle e Automação, contribuindo para a integração entre teoria e prática no processo de formação do estudante. Alguns objetivos específicos estão indicados a seguir:

Tendo em vista o exposto acima, este projeto tem por objetivos:

- a) Projetar a estrutura mecânica do levitador utilizando modelagem 3D e impressão em impressora 3D, de modo a garantir baixo custo e facilidade de replicação;
- b) Selecionar e integrar componentes eletrônicos de fácil aquisição, como microcontroladores ESP32 e sensores adequados à medição da posição da esfera metálica;
- c) Elaborar o modelo matemático que descreve a dinâmica do sistema de levitação magnética, a partir de fundamentos de eletromagnetismo e princípios de modelagem;
- d) Implementar algoritmos de controle (como PID e LQR) no microcontrolador, avaliando sua eficiência na estabilização da esfera em posição de equilíbrio;
- e) Validar experimentalmente o funcionamento do protótipo, comparando os resultados obtidos com as previsões teóricas e simulações computacionais;
- f) Documentar o processo de desenvolvimento de forma aberta e acessível, possibilitando a reprodução do protótipo em outros laboratórios ou até mesmo pelo próprio estudante em ambiente doméstico.

1.3 Local de Realização

O desenvolvimento deste projeto será realizado nas instalações da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), contemplando diferentes ambientes que oferecem a infraestrutura necessária para cada etapa da execução. Nos laboratórios de circuitos, será realizada a montagem do sistema elétrico e a integração dos componentes eletrônicos. No Laboratório de Controle e Automação, serão conduzidos os experimentos de modelagem, implementação de algoritmos de controle e obtenção dos resultados experimentais. Por fim, o FabLab será utilizado para a fabricação das peças

mecânicas do protótipo, por meio de impressoras 3D e outros recursos de prototipagem disponíveis.

1.4 Estrutura da Monografia

O trabalho está dividido em quatro capítulos. Este capítulo apresentou uma visão geral do projeto, incluindo sua motivação, objetivos e local de execução. O Capítulo 2 descreve o modelo teórico do levitador eletromagnético, abrangendo todos os conceitos necessários para um melhor entendimento do projeto. O Capítulo 3 aborda a metodologia de desenvolvimento, modelagem matemática e projeto dos controladores. No Capítulo 4 apresenta-se os resultados reais e simulados da implementação do Maglev. Por fim, o capítulo 5 conclui o documento com sugestões para trabalhos futuros, além de relatar os principais desafios enfrentados.

Capítulo 2

Descrição do Problema

Neste capítulo, será apresentado a descrição conceitual do levitador eletromagnético (Maglev) desenvolvido neste trabalho, abordando seus princípios de funcionamento e características fundamentais. Em seguida, são detalhados os equipamentos e componentes utilizados, bem como o modo de interligação entre eles. Por fim, realiza-se uma breve revisão bibliográfica relacionada ao tema, com o intuito de contextualizar a pesquisa e fundamentar os conceitos empregados.

2.1 Descrição do Maglev

O levitador eletromagnético desenvolvido é representado de forma esquemática na Figura 2.1.

O sistema é composto por uma bobina com núcleo ferromagnético, cuja função é gerar um campo magnético capaz de sustentar uma esfera metálica em suspensão, contrabalançando a força gravitacional F_g atuante sobre ela. O objetivo é manter a esfera levitando de forma estável, sem qualquer apoio físico, apenas por meio da interação entre o campo magnético e o material ferromagnético da esfera.

Em seu princípio de funcionamento, o sistema baseia-se no controle da corrente elétrica $i(t)$ que percorre as N espiras da bobina. A variação dessa corrente altera a intensidade do campo magnético e, conseqüentemente, a força magnética F_m exercida sobre a esfera. Essa força deve equilibrar a força gravitacional, de modo que o ponto de equilíbrio seja alcançado quando $F_m = F_g$.

Entretanto, esse sistema é naturalmente instável, indicando que a remoção do campo, ou pequenas variações dele, na posição da esfera podem resultar em queda ou atração pelo núcleo. Dessa forma, torna-se necessária a implementação de um sistema de controle em malha fechada que ajuste a corrente em tempo real, garantindo a estabilidade da levitação [4].

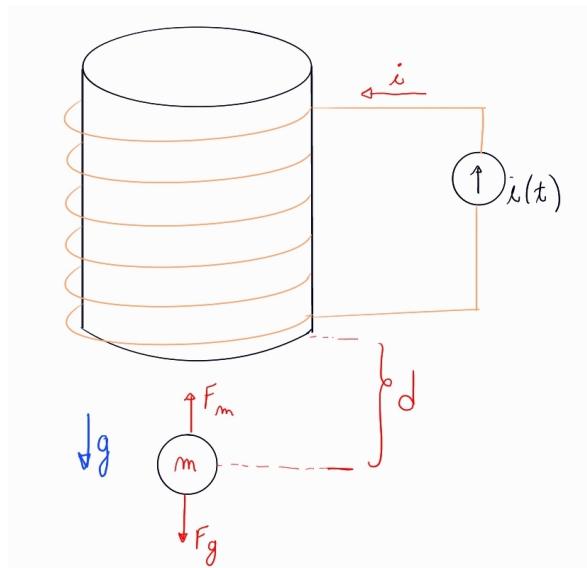


Figura 2.1: Levitador eletromagnético composto por N espiras, percorrido por uma corrente $i(t)$, responsável pela levitação de uma esfera de massa m .

2.2 Variáveis do Sistema

As principais variáveis que descrevem o comportamento do sistema de levitação eletromagnética são apresentadas a seguir. Elas são classificadas em variáveis manipuladas, variáveis de saída e possíveis fontes de perturbação, fundamentais para a modelagem e o projeto de controle do sistema.

2.2.1 Variável Manipulada

As variáveis manipuladas correspondem às entradas de controle do sistema, isto é, o sinal enviado pelo controlador:

- **Corrente elétrica $i(t)$:** Por meio da variação dessa corrente aplicada à bobina, ajusta-se a intensidade do campo magnético e, conseqüentemente, a força magnética F_m exercida sobre a esfera. O controlador atua diretamente sobre essa variável, buscando manter a esfera na posição de equilíbrio desejada.

2.2.2 Variável de Saída

As variáveis de saída, ou variáveis controladas, são os estados do sistema que se deseja monitorar e manter próximos das referências desejadas:

- **Posição vertical da esfera d :** Distância da esfera com relação à bobina, sendo esta monitorada continuamente por um sensor de posição e representa o estado que se deseja estabilizar.

2.2.3 Perturbações

Além dos distúrbios inerentes à dinâmica do sistema, podem-se identificar as seguintes fontes externas de perturbação:

- **Variações no campo magnético** devido a não linearidades do material do núcleo ou saturação magnética;
- **Oscilações na alimentação elétrica**, que podem introduzir ruídos na corrente $i(t)$;
- **Influências ambientais**, como vibrações mecânicas ou correntes de ar, que afetam a estabilidade da esfera;
- **Imprecisões de medição** no sensor de posição, introduzindo atraso ou ruído no sinal de realimentação.

O conhecimento dessas variáveis e perturbações é essencial para o projeto do controlador, uma vez que permite prever o comportamento do sistema frente a distúrbios e garantir robustez à levitação.

2.3 Revisão da Literatura

O levitador magnético é amplamente reconhecido como uma ferramenta didática e experimental de grande importância no estudo e na implementação de sistemas de controle. Sua dinâmica não linear e sua instabilidade natural o tornam um excelente objeto de pesquisa para validação de diferentes estratégias de controle, desde métodos clássicos até técnicas modernas e adaptativas. Por essa razão, é possível encontrar na literatura diversos trabalhos que abordam o levitador magnético sob diferentes perspectivas, abrangendo desde o projeto e modelagem da planta até o desenvolvimento e comparação de algoritmos de controle. Nesta seção, serão destacados estudos que se aproximam do objetivo principal deste trabalho: o desenvolvimento de uma planta didática de levitação magnética com alta replicabilidade e baixo custo, voltada para fins educacionais e de pesquisa.

A levitação magnética, em seu princípio físico, baseia-se na força de repulsão ou atração gerada por campos magnéticos, capaz de contrabalançar o peso de um objeto. Esse fenômeno é amplamente explorado em diferentes áreas, desde o transporte de alta velocidade, como os trens Maglev, até aplicações em dispositivos de isolamento de vibrações e motores sem contato [3, 5, 6]. No contexto acadêmico, o levitador

magnético em pequena escala é frequentemente empregado como um sistema de teste para o estudo de controle em tempo real, sensores e atuadores eletromagnéticos.

Estudos clássicos, como os de [7] e [8], apresentam uma análise detalhada da modelagem eletromecânica do sistema, demonstrando como a força magnética depende da corrente na bobina e da distância entre o núcleo e o objeto levitado. Esses trabalhos também evidenciam o caráter instável do equilíbrio, o que exige a aplicação de técnicas de controle em malha fechada para manter a esfera em suspensão. A partir desse modelo dinâmico, diferentes abordagens de controle foram propostas na literatura, buscando maior estabilidade e resposta rápida do sistema.

Entre os métodos de controle mais comuns, destacam-se o controle proporcional-derivativo (PD), o proporcional-integral-derivativo (PID) e o controle por realimentação de estados (LQR). Trabalhos como o de [9] investigam o desempenho de controladores PID em sistemas de levitação magnética, mostrando bons resultados de estabilidade para pequenas perturbações. Já [10] explora o uso do controle LQR para otimizar a resposta do sistema, demonstrando melhor rejeição a ruídos e maior robustez frente a variações paramétricas.

Além das estratégias de controle, alguns trabalhos também abordam aspectos construtivos e experimentais do levitador magnético, com foco em aplicações didáticas. Em [11], é apresentado um projeto de levitador de baixo custo, desenvolvido com componentes acessíveis e sensores de posição baseados em efeito Hall. Esse tipo de implementação reforça o potencial do sistema como ferramenta de ensino em disciplinas de controle e automação, ao permitir a observação prática de conceitos teóricos.

No estudo [12] é desenvolvido um kit de levitação magnética voltado para o ensino de controle por realimentação, em que a posição do objeto é medida a partir de um sensor de efeito Hall. O trabalho ressalta a importância de sistemas modulares e de fácil replicação, passíveis de reprodução em laboratórios acadêmicos sem comprometer a precisão experimental, focado na aplicabilidade em cursos de engenharia elétrica.

De forma complementar, [13] propõe um kit de treinamento básico para cursos de controle de sistemas eletrônicos, no qual um objeto ferromagnético é mantido em levitação por meio de um eletroímã, com sua posição monitorada por um sensor fotoelétrico.

Esses trabalhos indicam que diferentes estratégias de controle, configurações construtivas e técnicas de medição podem ser aplicadas ao levitador magnético, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de plantas didáticas de baixo custo, altamente replicáveis e adequadas para fins educacionais e de pesquisa.

2.4 Resumo do Capítulo

O capítulo apresentou a descrição do levitador eletromagnético, abordando seus princípios de funcionamento, composição e variáveis de interesse, incluindo entradas de controle, saídas monitoradas e possíveis fontes de perturbação. Discutiu-se a necessidade de controle em malha fechada devido à instabilidade natural do sistema e à dependência da força magnética em relação à corrente e à posição da esfera. Além disso, foi realizada uma revisão bibliográfica destacando trabalhos clássicos e recentes sobre modelagem, estratégias de controle e implementações didáticas de baixo custo, evidenciando a aplicabilidade do sistema como ferramenta educacional e de pesquisa, bem como a viabilidade de desenvolvimento de plantas replicáveis e acessíveis.

Capítulo 3

Metodologia

[DESCRIÇÃO DO CAPÍTULO]

3.1 Modelagem

Nesta seção, será apresentada a modelagem dinâmica do Levitador Eletromagnético (MAGLEV), a qual servirá de base para as análises e para os projetos de controle desenvolvidos nas seções seguintes. O desenvolvimento adotado fundamenta-se principalmente na Aula 4 da disciplina *Modelagem e Simulação Multifísica* [?], ministrada pelo Prof. Dr. Ricardo Luiz da Silva Adriano no curso de Engenharia de Sistemas da Universidade Federal de Minas Gerais, bem como no trabalho de Choudhary [8], que apresenta uma formulação clássica para sistemas de levitação magnética.

3.1.1 Descrição do problema e variáveis

O MAGLEV é um sistema eletromecânico naturalmente não linear, cuja dinâmica resulta do acoplamento entre o circuito elétrico da bobina e o movimento da esfera levitada. A tensão aplicada à bobina determina a corrente elétrica no enrolamento, a qual, por sua vez, define a intensidade do campo magnético gerado. Esse campo produz uma força de atração sobre a esfera ferromagnética, cuja magnitude depende simultaneamente da corrente e da posição da esfera em relação ao núcleo. Em razão dessa dependência mútua entre variáveis elétricas e mecânicas, o sistema não pode ser descrito adequadamente por um modelo linear simples.

A modelagem será conduzida a partir de uma representação física concentrada do atuador, na qual o subsistema elétrico é descrito por um circuito equivalente e o subsistema mecânico é descrito pela segunda lei de Newton. A partir dessa formulação, obtêm-se as equações diferenciais que governam o comportamento do levitador. Em

seguida, essas equações são reorganizadas de forma a resultar no modelo não linear do sistema, expresso em termos da corrente na bobina, da posição da esfera e de suas derivadas temporais.

Cabe destacar que, nesta etapa, o objetivo principal é obter a estrutura matemática geral do modelo dinâmico. As funções específicas que descrevem a indutância da bobina, a força magnética e o fator de força serão posteriormente particularizadas com base nos parâmetros identificados para a planta desenvolvida neste trabalho. Dessa forma, a presente seção estabelece o elo entre a descrição física do levitador e o modelo matemático que será utilizado nas etapas de linearização, simulação e projeto de controle.

Considera-se que o movimento relevante da esfera ocorre apenas ao longo de um eixo vertical, de modo que deslocamentos laterais, rotações da esfera e oscilações fora do eixo principal são desprezados. Essa hipótese é coerente com a geometria da planta e com a forma de atuação da bobina, cuja principal influência magnética se dá na direção vertical.

A Tabela 3.1 apresenta as principais variáveis empregadas ao longo da modelagem, bem como seus significados físicos e respectivas unidades no Sistema Internacional. A organização prévia dessas grandezas é importante para evitar ambiguidades de interpretação e para garantir consistência na dedução das equações do sistema.

Tabela 3.1: Principais variáveis utilizadas na modelagem do levitador eletromagnético.

Grandeza	Símbolo	Unidade (SI)
Tensão aplicada na bobina	$u(t)$	V
Corrente na bobina	$i(t)$	A
Resistência elétrica da bobina	R	Ω
Indutância equivalente	$L(x)$	H
Fator de força	$B\ell(i, x)$	N/A
Posição da esfera	$x(t)$	m
Velocidade da esfera	$\dot{x}(t)$	m/s
Aceleração da esfera	$\ddot{x}(t)$	m/s ²
Massa da esfera	m	kg
Aceleração da gravidade	g	m/s ²
Força gravitacional	f_g	N
Força magnética	$F_m(i, x)$	N

A partir dessas definições, o problema de modelagem do MAGLEV pode ser resumido como a determinação de um conjunto de equações diferenciais capaz de relacionar a entrada elétrica $u(t)$ com a resposta mecânica $x(t)$, levando em conta a dinâmica da corrente na bobina, o armazenamento de energia no campo magnético e a força de

atração exercida sobre a esfera.

3.1.2 Circuito equivalente

A parte elétrica do sistema é representada pelo circuito equivalente da Figura 3.1, que descreve a relação entre a tensão aplicada à bobina e a corrente que a percorre. Assim, a bobina é descrita por uma resistência R , associada às perdas ôhmicas do fio, e por uma indutância $L(x)$, que depende da posição da esfera.

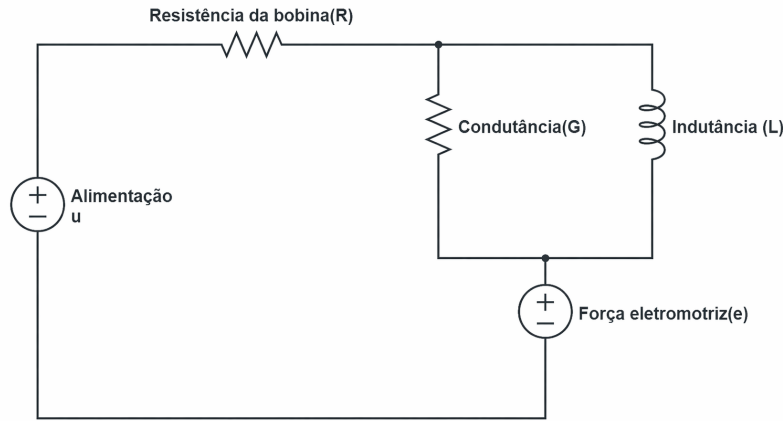


Figura 3.1: Circuito equivalente ao levitador eletromagnético

A resistência R representa a resistência ôhmica do fio da bobina, responsável pelas perdas por efeito Joule. Para esse modelo, assume-se que a resistência elétrica da bobina é aproximadamente constante na faixa de operação de interesse. Essa hipótese implica desprezar variações de resistência provocadas por aquecimento do enrolamento, o que é aceitável para a formulação inicial do modelo.

Já a indutância $L(x)$ representa a capacidade de armazenamento de energia no campo magnético gerado pelo enrolamento. No caso do levitador eletromagnético, essa indutância não pode ser tratada como constante, pois a presença da esfera altera o caminho do fluxo magnético e, consequentemente, a relutância equivalente do circuito magnético. Assim, à medida que a posição da esfera varia, varia também o fluxo concatenado na bobina para uma mesma corrente aplicada, fazendo com que a indutância dependa da posição.

Na formulação teórica simplificada, essa dependência é comumente representada por uma relação inversamente proporcional à distância, da forma

$$L(x) = \frac{k}{x} + b, \quad (3.1)$$

em que k é uma constante associada à geometria do atuador e às propriedades mag-

néticas dos materiais e b a contribuição residual da indutância do solenoide quando a esfera se encontra mais afastada do núcleo.

Embora materiais ferromagnéticos possam apresentar perdas por histerese e correntes parasitas, indicados pela condutância G , tais efeitos são desconsiderados no modelo dinâmico principal, de modo a privilegiar uma descrição mais simples e adequada à síntese inicial de controladores.

Além do termo resistivo e do termo indutivo, o circuito equivalente deve incluir o acoplamento entre o movimento da esfera e a parte elétrica do sistema. Esse acoplamento se manifesta por meio de uma força contraeletromotriz associada ao movimento, a qual aparece como um termo adicional na equação elétrica do levitador. Esse termo é representado por $B\ell(i, x)\dot{x}(t)$, onde $B\ell(i, x)$ é o fator de força do sistema.

A adoção desse circuito equivalente é justificada pelo fato de que o levitador é um sistema eletromecânico acoplado. A corrente elétrica gera campo magnético, o campo magnético gera força sobre a esfera, e o movimento da esfera, por sua vez, altera a energia magnética armazenada e afeta a dinâmica elétrica da bobina. Assim, o circuito equivalente constitui uma forma conveniente de representar, em nível concentrado, os principais fenômenos físicos envolvidos na planta.

3.1.3 Aplicação da Lei de Kirchhoff das Tensões

A partir do circuito equivalente descrito anteriormente, aplica-se a Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT) ao laço elétrico da bobina. A soma algébrica das quedas de tensão no circuito deve ser igual à tensão aplicada pela fonte, de modo que a equação elétrica do sistema pode ser escrita como

$$u(t) = Ri(t) + L(x)\frac{di(t)}{dt} + B\ell(i, x)\frac{dx(t)}{dt}. \quad (3.2)$$

A Equação (3.2) reúne os três principais efeitos elétricos presentes no levitador. O primeiro termo do lado direito, $Ri(t)$, corresponde à queda de tensão associada à resistência elétrica do enrolamento. O segundo termo, $L(x)di(t)/dt$, representa a queda de tensão no elemento indutivo, associada à variação temporal da corrente e ao armazenamento de energia no campo magnético.

O terceiro termo, $B\ell(i, x)dx(t)/dt$, representa a tensão induzida pelo movimento da esfera. Esse termo expressa o acoplamento eletromecânico do sistema e mostra que a parte elétrica não depende apenas da corrente imposta pela fonte, mas também do movimento do elemento levitado.

É importante destacar que a Equação (3.2) já evidencia o caráter não linear do problema. A indutância depende da posição, o fator de força depende do estado eletro-

mecânico e a dinâmica da corrente está diretamente acoplada à velocidade da esfera. Portanto, mesmo antes de particularizar as funções constitutivas do sistema, a própria estrutura da equação elétrica já indica que o levitador não pode ser tratado como um circuito RL linear convencional.

3.1.4 Modelo mecânico da esfera

Uma vez estabelecida a dinâmica do subsistema elétrico, é necessário descrever a dinâmica mecânica da esfera levitada. Para isso, aplica-se a segunda lei de Newton ao movimento vertical da esfera.

Sobre a esfera atuam, essencialmente, duas forças principais: a força gravitacional $f_g = mg$, dirigida para baixo, e a força magnética $F_m(i, x)$, dirigida para cima, em direção ao núcleo. Considerando a convenção adotada anteriormente, na qual a variável $x(t)$ é positiva para baixo, a equação de movimento da esfera pode ser escrita como

$$m\ddot{x}(t) = mg - F_m(i, x). \quad (3.3)$$

A Equação (3.3) mostra que a aceleração da esfera resulta da diferença entre a força gravitacional e a força magnética. Quando $F_m(i, x) = mg$, a aceleração é nula e o sistema encontra-se em equilíbrio estático. Entretanto, esse equilíbrio é instável, pois pequenas variações de posição alteram a força magnética de maneira significativa.

Do ponto de vista físico, a força magnética depende tanto da intensidade da corrente que percorre a bobina quanto da distância entre a esfera e o núcleo. Como o campo magnético cresce com a corrente elétrica e se concentra mais intensamente quando o entreferro diminui, uma forma estrutural amplamente utilizada para representar esse comportamento é

$$F_m(i, x) = K_{fm} \frac{i^2}{x^2}, \quad (3.4)$$

em que K_{fm} é uma constante que reúne os efeitos geométricos e magnéticos do conjunto bobina–núcleo–esfera.

A Equação (3.4) possui interpretação física direta. A dependência quadrática em relação à corrente indica que a força magnética cresce de maneira não linear com a excitação elétrica da bobina. Já a dependência inversamente proporcional ao quadrado da distância mostra que pequenas variações de posição podem produzir variações expressivas na força resultante, especialmente nas proximidades do núcleo. Essa forte sensibilidade espacial é uma das principais razões para a instabilidade intrínseca do levitador em malha aberta.

A formulação mecânica do levitador é, portanto, diretamente acoplada ao comportamento elétrico da bobina. A corrente influencia a força magnética, e a força magnética determina a aceleração da esfera. Essa interdependência reforça a natureza eletromecânica do problema.

3.1.5 Interpretação energética e definição do fator de força $B\ell$

A interpretação física do fator de força $B\ell(i, x)$ pode ser obtida a partir de uma análise energética da Equação (3.2). Multiplicando ambos os lados dessa equação pela corrente $i(t)$, obtém-se

$$u(t) i(t) = R i^2(t) + L(x) i(t) \frac{di(t)}{dt} + B\ell(i, x) i(t) \frac{dx(t)}{dt}. \quad (3.5)$$

A Equação (3.5) possui interpretação direta em termos de potência. O termo do lado esquerdo, $u(t)i(t)$, representa a potência elétrica instantânea fornecida pela fonte. O primeiro termo do lado direito, $Ri^2(t)$, representa a potência dissipada por efeito Joule no enrolamento. O segundo termo está associado à variação temporal da energia armazenada no campo magnético da bobina.

O último termo, $B\ell(i, x) i(t) \dot{x}(t)$, representa a potência trocada entre o subsistema elétrico e o subsistema mecânico. Pela mecânica clássica, a potência mecânica instantânea também pode ser escrita como o produto entre força e velocidade, isto é,

$$p_m = F_m(i, x) \dot{x}(t). \quad (3.6)$$

Comparando a Equação (3.6) com o termo eletromecânico presente na Equação (3.5), conclui-se que

$$F_m(i, x) \dot{x}(t) = B\ell(i, x) i(t) \dot{x}(t). \quad (3.7)$$

Para $\dot{x}(t) \neq 0$, obtém-se diretamente a relação

$$B\ell(i, x) = \frac{F_m(i, x)}{i(t)}. \quad (3.8)$$

A Equação (3.8) mostra que o fator de força pode ser interpretado como a razão entre a força magnética e a corrente elétrica, possuindo unidade de N/A. Essa definição é fisicamente consistente com a descrição energética do sistema e será utilizada nas etapas seguintes da modelagem.

3.1.6 Obtenção do modelo não linear acoplado

As Equações (3.2) e (3.3) formam o conjunto de equações governantes do levitador eletromagnético. Reescrevendo a equação elétrica de forma explícita em relação à derivada da corrente, obtém-se

$$L(x)\dot{i}(t) = u(t) - Ri(t) - B\ell(i, x)\dot{x}(t), \quad (3.9)$$

ou, equivalentemente,

$$\dot{i}(t) = \frac{u(t)}{L(x)} - \frac{R}{L(x)}i(t) - \frac{B\ell(i, x)}{L(x)}\dot{x}(t). \quad (3.10)$$

De forma análoga, a equação mecânica pode ser escrita explicitamente como

$$\ddot{x}(t) = g - \frac{F_m(i, x)}{m}. \quad (3.11)$$

As Equações (3.10) e (3.11) constituem o modelo não linear do levitador eletromagnético, podendo ser resumidas por

$$\dot{i}(t) = \frac{u(t)}{L(x)} - \frac{R}{L(x)}i(t) - \frac{B\ell(i, x)}{L(x)}\dot{x}(t) \quad (3.12)$$

$$\ddot{x}(t) = g - \frac{F_m(i, x)}{m}. \quad (3.13)$$

Esse sistema evidencia a natureza não linear da planta. A dinâmica elétrica depende da posição por meio da indutância $L(x)$, e a dinâmica mecânica depende simultaneamente da corrente e da posição por meio da força magnética $F_m(i, x)$. Além disso, o termo $B\ell(i, x)\dot{x}(t)$ explicita a troca de energia entre os subsistemas elétrico e mecânico.

Nesse projeto, as funções $L(x)$, $F_m(i, x)$ e $B\ell(i, x)$ não serão obtidas por dedução analítica exata, uma vez que a geometria real do atuador, a presença de materiais ferromagnéticos e as incertezas quanto às propriedades magnéticas do núcleo, da esfera e do invólucro dificultam uma formulação puramente teórica. Em razão disso, tais funções serão posteriormente identificadas a partir de simulações no software FEMM, em uma abordagem de gêmeo digital desenvolvida especificamente para este projeto.

3.1.7 Representação em espaço de estados

A partir do modelo não linear acoplado obtido nas Equações (3.12) e (3.13), busca-se reescrever a dinâmica do levitador eletromagnético em uma forma adequada para análise e projeto de controle. Para isso, adota-se a representação em espaço de estados,

na qual o sistema é descrito por um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem.

Como a Equação (3.13) é de segunda ordem em relação à posição, define-se inicialmente uma nova variável de estado associada à velocidade da esfera:

$$v(t) = \dot{x}(t). \quad (3.14)$$

Com essa definição, o modelo passa a ser descrito por três estados físicos: a corrente na bobina, a posição da esfera e sua velocidade. Assim, define-se o vetor de estados como

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ x(t) \\ v(t) \end{bmatrix}, \quad (3.15)$$

em que $i(t)$ representa a corrente elétrica na bobina, $x(t)$ a posição vertical da esfera e $v(t)$ sua velocidade vertical.

A entrada do sistema é a tensão aplicada à bobina $u(t)$, enquanto a saída pode ser definida de acordo com a grandeza de interesse. Como o objetivo principal do levitador é controlar a posição da esfera, adota-se nesta etapa

$$y(t) = x(t). \quad (3.16)$$

Utilizando a definição de velocidade dada em (3.14), as Equações (3.12) e (3.13) podem ser reescritas como

$$\dot{i}(t) = \frac{u(t)}{L(x)} - \frac{R}{L(x)} i(t) - \frac{B\ell(i, x)}{L(x)} v(t), \quad (3.17)$$

$$\dot{x}(t) = v(t), \quad (3.18)$$

$$\dot{v}(t) = g - \frac{F_m(i, x)}{m}. \quad (3.19)$$

Dessa forma, o modelo não linear em espaço de estados pode ser escrito compactamente como

$$\dot{\mathbf{X}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{X}(t), u(t)), \quad (3.20)$$

com

$$\mathbf{f}(\mathbf{X}(t), u(t)) = \begin{bmatrix} \frac{u(t)}{L(x)} - \frac{R}{L(x)} i(t) - \frac{B\ell(i, x)}{L(x)} v(t) \\ v(t) \\ g - \frac{F_m(i, x)}{m} \end{bmatrix}. \quad (3.21)$$

A equação de saída, por sua vez, pode ser escrita como

$$y(t) = \mathbf{h}(\mathbf{X}(t), u(t)), \quad (3.22)$$

sendo, neste caso,

$$\mathbf{h}(\mathbf{X}(t), u(t)) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{X}(t). \quad (3.23)$$

Assim, a representação em espaço de estados da planta, ainda em sua forma não linear, fica estabelecida por

$$\dot{\mathbf{X}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{X}(t), u(t)) \quad (3.24)$$

$$y(t) = \mathbf{h}(\mathbf{X}(t), u(t)). \quad (3.25)$$

Essa formulação é particularmente conveniente, pois organiza a dinâmica do sistema em uma estrutura padrão. A partir dela, torna-se possível aplicar o procedimento de linearização em torno de um ponto de operação, obtendo um modelo linear local apropriado para análise e síntese de controladores.

3.1.8 Linearização do sistema

O modelo obtido na seção anterior é não linear, uma vez que a dinâmica elétrica e a dinâmica mecânica dependem de forma não linear dos estados do sistema. Apesar de essa representação ser mais fiel ao comportamento físico da planta, o projeto de controladores lineares requer uma aproximação local do modelo em torno de um ponto de equilíbrio.

A metodologia adotada consiste em linearizar o sistema por expansão em série de Taylor de primeira ordem ao redor de um ponto de operação $(\mathbf{X}_0, u_0)$. Considerando o sistema na forma das equações (3.24) e (3.25) define-se inicialmente o ponto de equilíbrio da planta. Para o levitador eletromagnético, considera-se o regime estacionário em torno de uma posição de levitação x_0 , com velocidade nula e corrente constante i_0 . Assim,

$$\mathbf{X}_0 = \begin{bmatrix} i_0 \\ x_0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.26)$$

As condições de equilíbrio decorrem diretamente do modelo não linear. Da dinâmica mecânica, com $\dot{v} = 0$, obtém-se

$$mg = F_m(i_0, x_0), \quad (3.27)$$

enquanto da dinâmica elétrica, com $\dot{i} = 0$ e $v_0 = 0$, resulta

$$u_0 = R i_0. \quad (3.28)$$

Definem-se, então, as matrizes do modelo linearizado como os jacobianos avaliados no ponto de equilíbrio:

$$A = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{X}} \right|_{(\mathbf{X}_0, u_0)}, \quad (3.29)$$

$$B = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \right|_{(\mathbf{X}_0, u_0)}, \quad (3.30)$$

$$C = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{X}} \right|_{(\mathbf{X}_0, u_0)}, \quad (3.31)$$

$$D = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial u} \right|_{(\mathbf{X}_0, u_0)}. \quad (3.32)$$

A matriz A é obtida a partir das derivadas parciais das funções f_1 , f_2 e f_3 em relação aos estados i , x e v . Assim,

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial i} & \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial v} \\ \frac{\partial f_2}{\partial i} & \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial v} \\ \frac{\partial f_3}{\partial i} & \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial v} \end{bmatrix}_{(\mathbf{z}_0, u_0)}. \quad (3.33)$$

Como as expressões de $L(x)$, $F_m(i, x)$ e $B\ell(i, x)$ já foram definidas anteriormente nas Equações (3.1), (3.8) e (3.4), respectivamente, essas relações são agora substituídas nas equações de estado. Com isso, obtêm-se as funções que serão utilizadas no cálculo das matrizes do modelo linearizado:

$$f_1 = \frac{x(u - Ri)}{K_l + bx} - \frac{K_{fm}iv}{x(K_l + bx)}, \quad f_2 = v, \quad f_3 = g - \frac{K_{fm}i^2}{mx^2}.$$

Assim, antes da avaliação no ponto de equilíbrio, as matrizes A e B podem ser escritas como

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ 0 & 0 & 1 \\ A_{31} & A_{32} & 0 \end{bmatrix}_{(\mathbf{x}_0, u_0)}, \quad (3.34)$$

em que

$$A_{11} = -\frac{Rx}{K_l + bx} - \frac{K_{fm}v}{x(K_l + bx)}, \quad (3.35)$$

$$A_{12} = \frac{K_l(u - Ri)}{(K_l + bx)^2} + \frac{K_{fm}iv(K_l + 2bx)}{x^2(K_l + bx)^2}, \quad (3.36)$$

$$A_{13} = -\frac{K_{fm}i}{x(K_l + bx)}, \quad (3.37)$$

$$A_{31} = -\frac{2K_{fm}i}{mx^2}, \quad (3.38)$$

$$A_{32} = \frac{2K_{fm}i^2}{mx^3}. \quad (3.39)$$

A matriz B é obtida derivando-se o campo vetorial em relação à entrada u . Como apenas a primeira equação depende diretamente da entrada, tem-se

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{(\mathbf{x}_0, u_0)}, \quad (3.40)$$

em que

$$B_{11} = \frac{x}{K_l + bx}. \quad (3.41)$$

A matriz C decorre diretamente da equação de saída escolhida. Como $y(t) = x(t)$, obtém-se

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3.42)$$

enquanto a matriz D é nula, pois não há dependência direta da saída em relação à

entrada:

$$D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}. \quad (3.43)$$

Finalmente, o modelo linearizado local da planta em torno do ponto de operação é escrito como

$$\dot{\mathbf{X}}(t) = A \mathbf{X}(t) + B u(t), \quad (3.44)$$

$$y(t) = C \mathbf{X}(t) + D u(t), \quad (3.45)$$

em que as matrizes A , B , C e D são dadas pelas Equações (3.34), (3.40), (3.42) e (3.43), respectivamente.

As equações obtidas nesta seção descrevem a estrutura geral do modelo dinâmico do levitador eletromagnético. Entretanto, para que esse modelo represente adequadamente o protótipo desenvolvido, é necessário determinar os parâmetros físicos e eletromagnéticos associados à planta. Esse processo é apresentado na seção seguinte.

3.2 Identificação dos parâmetros

Nesta seção, o objetivo é realizar a identificação dos parâmetros do sistema de levitação magnética utilizado como planta de estudo. Os aspectos de montagem, definição dos equipamentos físicos e estrutura serão apresentadas posteriormente.

3.2.1 Variáveis e parâmetros do modelo

A modelagem apresentada anteriormente descreve o levitador eletromagnético a partir do acoplamento entre o circuito elétrico da bobina e o movimento vertical da esfera. Para que esse modelo possa ser utilizado nas etapas de simulação, linearização, validação e projeto de controle, é necessário definir quais grandezas físicas fazem parte do sistema e como cada uma delas será obtida ou tratada ao longo do trabalho.

Neste projeto, a identificação dos parâmetros não tem apenas a função de preencher numericamente as equações do modelo. Ela também faz parte da proposta de construção de um par digital do levitador, capaz de representar o comportamento eletromagnético da planta antes da aplicação direta na estrutura física. Dessa forma, busca-se mostrar que é possível desenvolver a lógica de modelagem, simular o sistema, ajustar seus parâmetros e projetar estratégias de controle em ambiente computacional, para posteriormente transferir os resultados para o protótipo real.

Tabela 3.2: Organização das grandezas utilizadas na identificação dos parâmetros.

Grupo	Grandezas	Tratamento no trabalho
Parâmetros físicos medidos ou calculados	R, m, g, F_g	Obtidos diretamente por medição, adoção de valor de referência ou cálculo a partir de grandezas medidas.
Parâmetros construtivos, geométricos e magnéticos	$N, \text{avg}, h_n, r_n, h_b, r_b, w_e, \mu_{r,n}, \mu_{r,e}$	Definem a geometria e as propriedades adotadas no modelo eletromagnético utilizado nas simulações.
Funções eletromagnéticas identificadas	$L(x), F_m(i, x), B\ell(i, x)$	Obtidas por meio de simulações no FEMM e posterior ajuste de curvas para uso no modelo dinâmico.

As variáveis básicas do modelo, seus símbolos e unidades já foram apresentados anteriormente na Tabela 3.1. Portanto, nesta etapa, o objetivo não é repetir a listagem completa das grandezas, mas organizar os parâmetros e variáveis de acordo com a forma como serão tratados durante o processo de identificação.

Dessa forma, a identificação dos parâmetros será conduzida em duas etapas principais. Inicialmente, são apresentados os parâmetros físicos, geométricos, construtivos e magnéticos adotados no modelo. Em seguida, descreve-se o procedimento utilizado no FEMM para obtenção das funções eletromagnéticas $L(x)$, $F_m(i, x)$ e $B\ell(i, x)$, necessárias à representação dinâmica do levitador.

3.2.2 Parâmetros físicos, geométricos e construtivos adotados

Nesta etapa, são apresentados os parâmetros fixos utilizados no modelo do levitador eletromagnético. Parte desses valores foi obtida diretamente a partir de medições na planta física, enquanto outros foram calculados ou adotados com base na geometria final do atuador utilizada nas simulações eletromagnéticas.

Os parâmetros físicos medidos ou calculados são apresentados na Tabela 3.3. Esses valores aparecem diretamente nas equações elétrica e mecânica do levitador, influenciando a condição de equilíbrio e a resposta dinâmica do sistema.

A resistência elétrica da bobina foi determinada utilizando um multímetro digital Foxlux [14], configurado no modo de medição de resistência. A medição foi realizada diretamente nos terminais da bobina, com o circuito desconectado da fonte de alimentação. Esse parâmetro aparece na equação elétrica do levitador, apresentada na Equação (3.2), por meio do termo $Ri(t)$, associado à queda de tensão resistiva no

Tabela 3.3: Parâmetros físicos medidos ou calculados para o levitador eletromagnético.

Grandeza	Símbolo	Valor	Unidade
Resistência elétrica da bobina	R	13,5	Ω
Massa da esfera	m	0,022	kg
Aceleração da gravidade	g	9,81	m/s ²
Força gravitacional	F_g	0,216	N

Tabela 3.4: Parâmetros construtivos, geométricos e magnéticos adotados no modelo eletromagnético.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Número de espiras da bobina	N	2000	—
Bitola do fio da bobina	awg	22	AWG
Altura do núcleo	h_n	0,11	m
Raio do núcleo	r_n	0,008	m
Projeção inferior do núcleo	s_n	0,0035	m
Altura da bobina	h_b	0,09	m
Raio externo da bobina	r_b	0,0275	m
Espessura do envoltório	w_e	0,0003	m
Raio da esfera	r_e	0,0085	m
Permeabilidade relativa do núcleo	$\mu_{r,n}$	100	—
Permeabilidade relativa da esfera	$\mu_{r,e}$	902,6	—

enrolamento.

A massa do objeto levitado foi determinada a partir de uma balança, enquanto a aceleração da gravidade foi adotada como valor de referência. A partir desses valores, calcula-se a força gravitacional que atua sobre a esfera por

$$F_g = mg. \quad (3.46)$$

Além dos parâmetros físicos diretamente medidos ou calculados, o modelo eletromagnético desenvolvido no FEMM depende de parâmetros construtivos, geométricos e magnéticos associados ao atuador. Esses valores definem a geometria simulada do núcleo, da bobina, do envoltório ferromagnético e da esfera, sendo fundamentais para a construção do par digital do sistema.

A Tabela 3.4 apresenta os principais parâmetros adotados no modelo eletromagnético. Esses valores correspondem à configuração final utilizada nas simulações de identificação de $L(x)$, $F_m(i, x)$ e $B\ell(i, x)$.

A escolha dos parâmetros construtivos da bobina, como altura, número de espiras, bitola do fio, dimensões do núcleo e raio externo do enrolamento, foi realizada a

partir de simulações preliminares no FEMM. Nessa etapa, foram testadas diferentes configurações geométricas com o objetivo de obter uma força magnética suficiente para equilibrar o peso da esfera, mantendo uma configuração viável de ser reproduzida na planta física.

A escolha da permeabilidade relativa do núcleo foi apoiada por um ensaio experimental de campo magnético, realizado com um sensor magnético de efeito Hall. O sensor utilizado fornecia as componentes do campo magnético nos eixos X , Y e Z , em μT . Inicialmente, mediu-se o campo magnético com a bobina desligada, de modo a registrar a contribuição do campo ambiente. Posteriormente, a bobina foi energizada com diferentes valores de corrente, e o campo magnético foi medido em posições próximas ao eixo de atuação do eletroímã. Como a componente axial representa a direção principal de atuação do levitador, essa componente foi utilizada como referência para comparação com os resultados simulados.

Na etapa seguinte, o ensaio foi reproduzido no FEMM considerando diferentes valores de permeabilidade relativa para o núcleo magnético. A Figura 3.2 apresenta a comparação entre os valores medidos e simulados para diferentes distâncias e correntes. Observa-se que, entre os valores avaliados, $\mu_{r,n} = 100$ foi o que apresentou melhor aproximação em relação aos dados experimentais. Essa escolha também pode ser considerada conservadora, pois evita superestimar a capacidade de concentração de fluxo do núcleo e, conseqüentemente, a força magnética disponível no modelo.

Observa-se ainda que, para valores superiores a $\mu_r = 500$, o aumento da permeabilidade relativa produziu variações relativamente pequenas nos resultados simulados. Esse comportamento indica que, a partir dessa faixa, o campo calculado passa a ser pouco sensível ao aumento desse parâmetro.

Esse comportamento é coerente com a física do circuito magnético, pois, quando a permeabilidade do material ferromagnético já é significativamente maior que a do ar, a relutância dominante tende a estar associada ao entreferro e às regiões de ar, e não mais ao núcleo. Dessa forma, aumentos adicionais na permeabilidade do núcleo têm efeito limitado sobre o campo magnético resultante na região de interesse.

Para a esfera, adotou-se $\mu_{r,e} = 902,6$, correspondente ao material ferromagnético linear disponível na biblioteca do FEMM. Como não foi possível determinar com precisão o material real da esfera, e considerando que valores de permeabilidade relativa acima de aproximadamente $\mu_r = 500$ produziram pouca variação nos resultados simulados, optou-se por utilizar esse valor padrão do software como aproximação representativa.

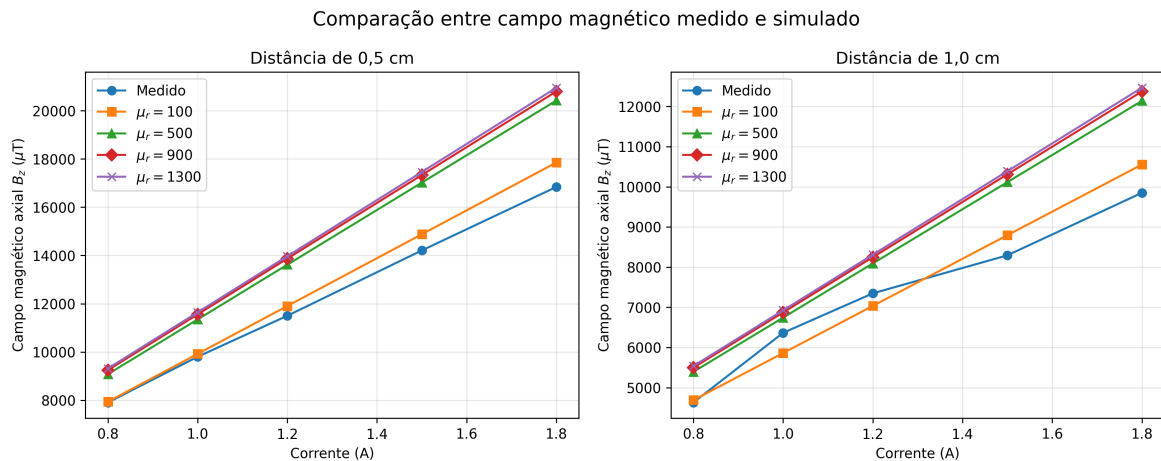


Figura 3.2: Comparação entre o campo magnético medido com sensor de efeito Hall e os valores simulados no FEMM para diferentes permeabilidades relativas do núcleo.

3.2.3 Identificação eletromagnética via FEMM

Após a definição dos parâmetros físicos, geométricos, construtivos e magnéticos do atuador, realizou-se a identificação das funções eletromagnéticas necessárias ao modelo dinâmico do levitador. Os principais dados obtidos nesta etapa foram a indutância equivalente $L(x)$, a força magnética $F_m(i, x)$ e o fator de força $B\ell(i, x)$. Diferentemente dos parâmetros apresentados na seção anterior, essas grandezas não são constantes, pois dependem da posição da esfera em relação ao núcleo e, no caso da força magnética e do fator de força, também da corrente aplicada à bobina.

Embora seja possível realizar medições experimentais de algumas dessas grandezas, a obtenção direta de $L(x)$, $F_m(i, x)$ e $B\ell(i, x)$ com precisão suficiente exigiria instrumentação específica e procedimentos experimentais mais complexos. Além disso, tais grandezas são fortemente influenciadas pela geometria do atuador, pela distribuição do fluxo magnético, pelas propriedades dos materiais ferromagnéticos e pela posição da esfera. Por esse motivo, optou-se por utilizar simulações eletromagnéticas no software FEMM como ferramenta de identificação e validação do par digital do sistema.

O modelo desenvolvido no FEMM considera uma formulação magnetostática axissimétrica. Essa abordagem permite representar a geometria tridimensional do levitador a partir de uma seção bidimensional, assumindo simetria em torno do eixo vertical do atuador. A geometria simulada inclui o núcleo magnético, a bobina, o envoltório ferromagnético e a esfera em suspensão, conforme mostrado na Figura 3.3a.

Além da representação geométrica, o FEMM permite visualizar a distribuição espacial das grandezas magnéticas ao longo do domínio simulado. Essa visualização é útil para verificar o comportamento do campo, identificar regiões de maior concentração de fluxo e avaliar se a geometria adotada conduz o campo magnético de forma coerente

em direção à esfera. Um exemplo de mapa de campo obtido no pós-processamento é apresentado na Figura 3.3b. Além da análise visual, o FEMM também permite extrair numericamente grandezas relevantes para a modelagem, como a força magnética aplicada à esfera e diversos parâmetros do circuito.

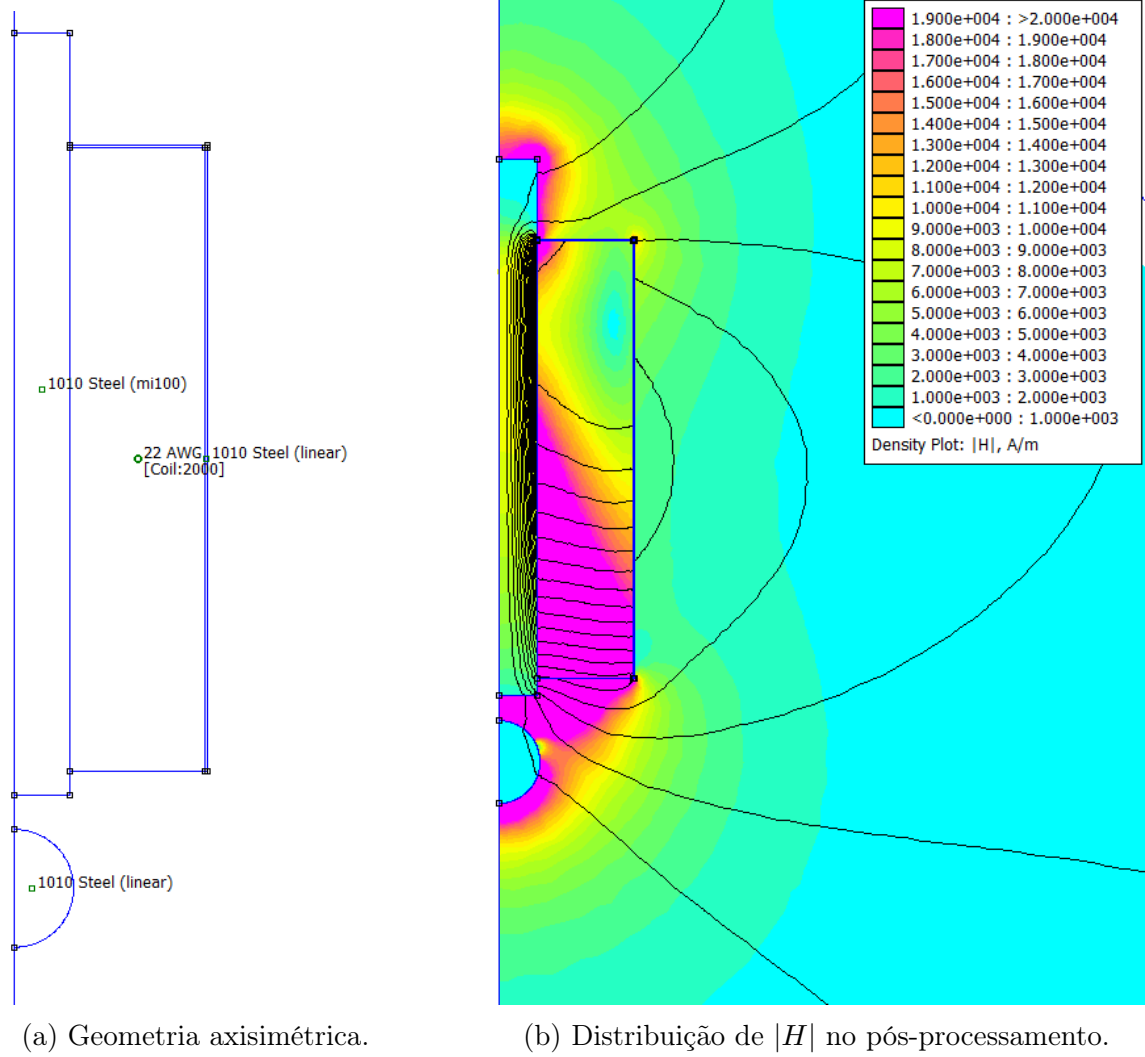


Figura 3.3: Modelo desenvolvido no FEMM para identificação dos parâmetros eletromagnéticos: geometria axisimétrica do atuador e exemplo de visualização da distribuição do campo magnético.

Para automatizar o processo de identificação, desenvolveu-se um script em Lua capaz de construir a geometria no FEMM, variar os parâmetros de corrente e posição da esfera, executar a simulação magnetostática e extrair automaticamente os resultados de interesse. O uso de Lua é adequado nesse contexto por ser uma linguagem integrada ao FEMM, permitindo automatizar tarefas repetitivas, reduzir erros de operação manual e gerar uma malha de dados suficientemente ampla para posterior ajuste de curvas.

Nas simulações, a corrente aplicada à bobina foi variada no conjunto

$$i = \{0,05, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00\} \text{ A.} \quad (3.47)$$

A distância entre a esfera e o núcleo foi variada no conjunto

$$x = \{0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00\} \text{ cm.} \quad (3.48)$$

Dessa forma, considerando $N_i = 13$ valores de corrente e $N_x = 11$ valores de distância, foram realizadas

$$N_{\text{total}} = N_i N_x = 13 \cdot 11 = 143 \quad (3.49)$$

combinações de simulação. Para cada par (i, x) , o script executa as seguintes etapas: construção automática da geometria no FEMM, definição dos materiais, configuração da bobina com $N = 2000$ espiras e corrente i , solução do problema magnetostático em regime axisimétrico, extração da força magnética atuante sobre a esfera e cálculo da indutância equivalente da bobina.

A força magnética vertical aplicada à esfera foi extraída por meio da integral de força disponível no pós-processamento do FEMM, utilizando o comando

$$F_m(i, x) = \text{mo_blockintegral}(19). \quad (3.50)$$

Já a indutância foi calculada a partir do fluxo concatenado da bobina, obtido pela função `mo_getcircuitproperties("Coil")`. Considerando o fluxo magnético concatenado Φ e a corrente aplicada i , a indutância equivalente é dada por

$$L(x) = \frac{\Phi}{i}. \quad (3.51)$$

Indutância $L(x)$

A partir dos valores de indutância obtidos no FEMM foram inicialmente organizados em função da posição da esfera para diferentes valores de corrente. A Figura 3.4 apresenta o comportamento de $L(x)$ ao longo da faixa de distâncias simulada.

Observa-se que a variação da corrente não produz alterações na indutância, indicando que, no regime analisado, L depende majoritariamente da posição da esfera em relação ao núcleo. Esse comportamento é coerente com a interpretação física do sistema, pois a presença da esfera altera o caminho do fluxo magnético e, consequentemente, a relutância equivalente do circuito magnético. À medida que a esfera se afasta do núcleo, sua influência sobre o fluxo diminui e a indutância tende ao valor associado

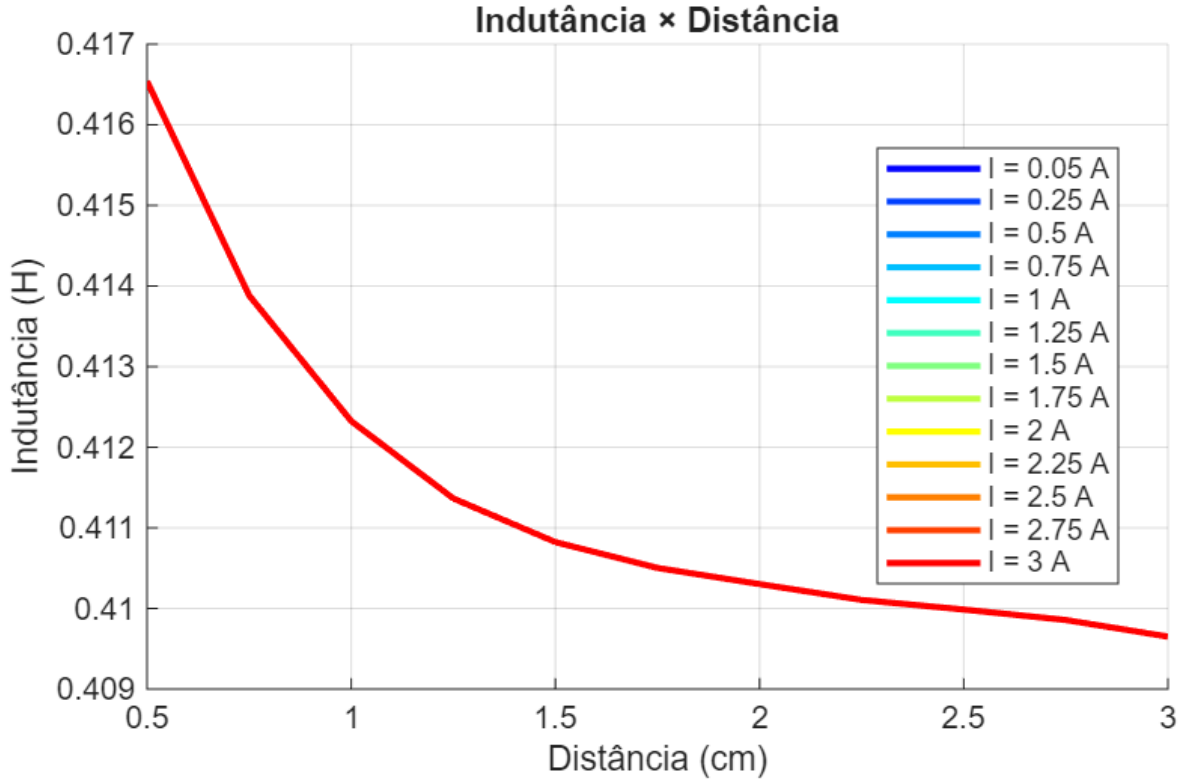


Figura 3.4: Indutância em função da posição da esfera para diferentes valores de corrente.

ao solenoide isolado.

A partir dos dados simulados, ajustou-se a indutância utilizando a forma funcional apresentada anteriormente na Equação (3.1), em que a dependência com a posição é representada por uma relação inversamente proporcional à distância. Nessa etapa, o objetivo não foi propor uma nova expressão para $L(x)$, mas determinar os coeficientes k_L e b específicos do atuador desenvolvido.

Para o ajuste, utilizou-se uma corrente arbitrária, como $i = 1 \text{ A}$, uma vez que os resultados simulados indicaram que a indutância não depende significativamente da corrente na faixa analisada. Os parâmetros foram estimados por regressão linear, após a transformação adequada da variável $1/x$. Os valores ajustados foram

$$k_L = 0,0000415, \quad b = 0,4082238. \quad (3.52)$$

Assim, a expressão final adotada para a indutância equivalente da bobina é

$$L(x) = \frac{0,0000415}{x} + 0,4082238. \quad (3.53)$$

Nessa expressão, a posição x deve ser utilizada em metros, de modo a manter a coerência com as demais equações do modelo dinâmico em unidades do Sistema Inter-

nacional. O erro médio quadrático associado ao ajuste foi de $1,162 \times 10^{-7}$, indicando elevada aderência entre o modelo ajustado e os dados simulados. A comparação entre os valores obtidos no FEMM e a curva ajustada é apresentada na Figura 3.5.

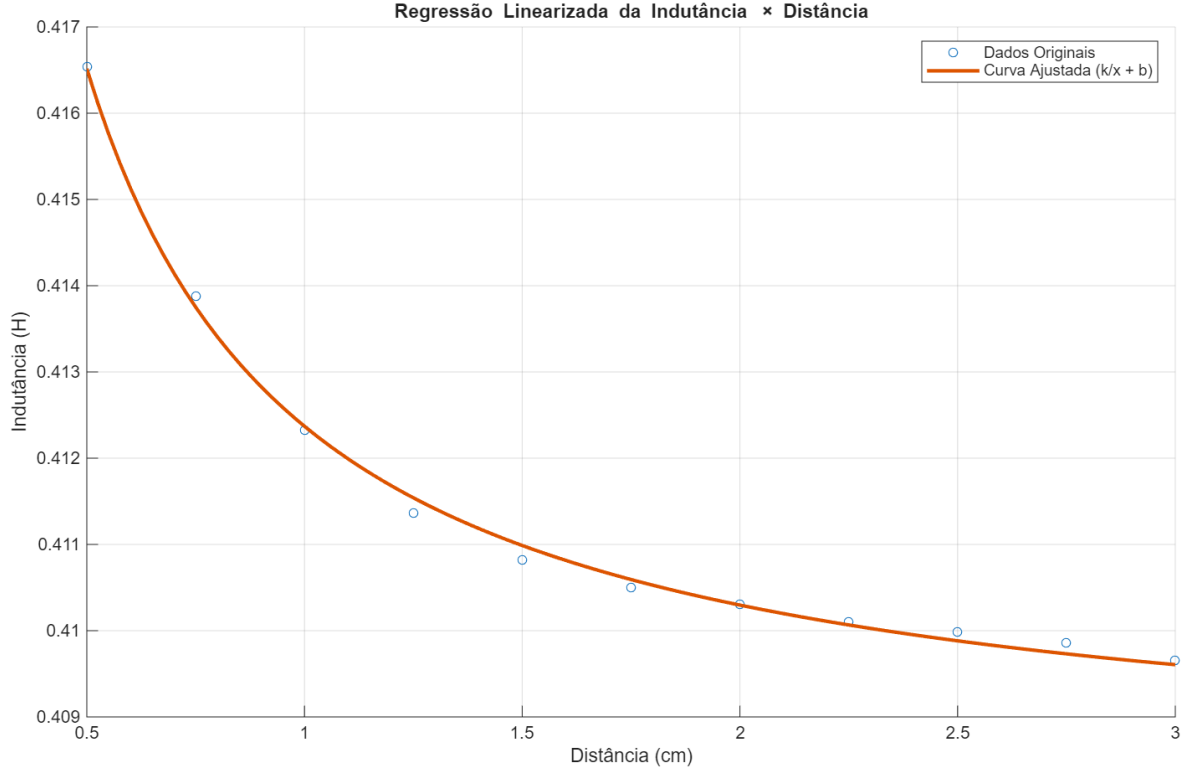


Figura 3.5: Comparação entre os valores de indutância obtidos no FEMM e a curva ajustada pelo modelo $L(x) = k_L/x + b$.

Forma magnética F_m

O segundo parâmetro obtido nas simulações foi a força magnética, analisada em função da distância da esfera para diferentes correntes aplicadas à bobina. A Figura 3.6 apresenta as curvas de F_m em função de x .

Como esperado, a força magnética diminui rapidamente com o aumento da distância entre a esfera e o núcleo. Esse comportamento é relevante para o levitador, pois pequenas variações de posição podem produzir grandes alterações na força resultante. Também se observa que correntes maiores produzem forças magnéticas mais elevadas ao longo de toda a faixa de operação simulada.

Para representar matematicamente esse comportamento, adotou-se a forma funcional indicada na Equação (3.4), em que K_{fm} reúne os efeitos geométricos e magnéticos do conjunto bobina-núcleo-esfera. Essa estrutura é coerente com a modelagem apresentada anteriormente, pois representa a dependência quadrática da força em relação à corrente e sua forte dependência inversa em relação à distância.

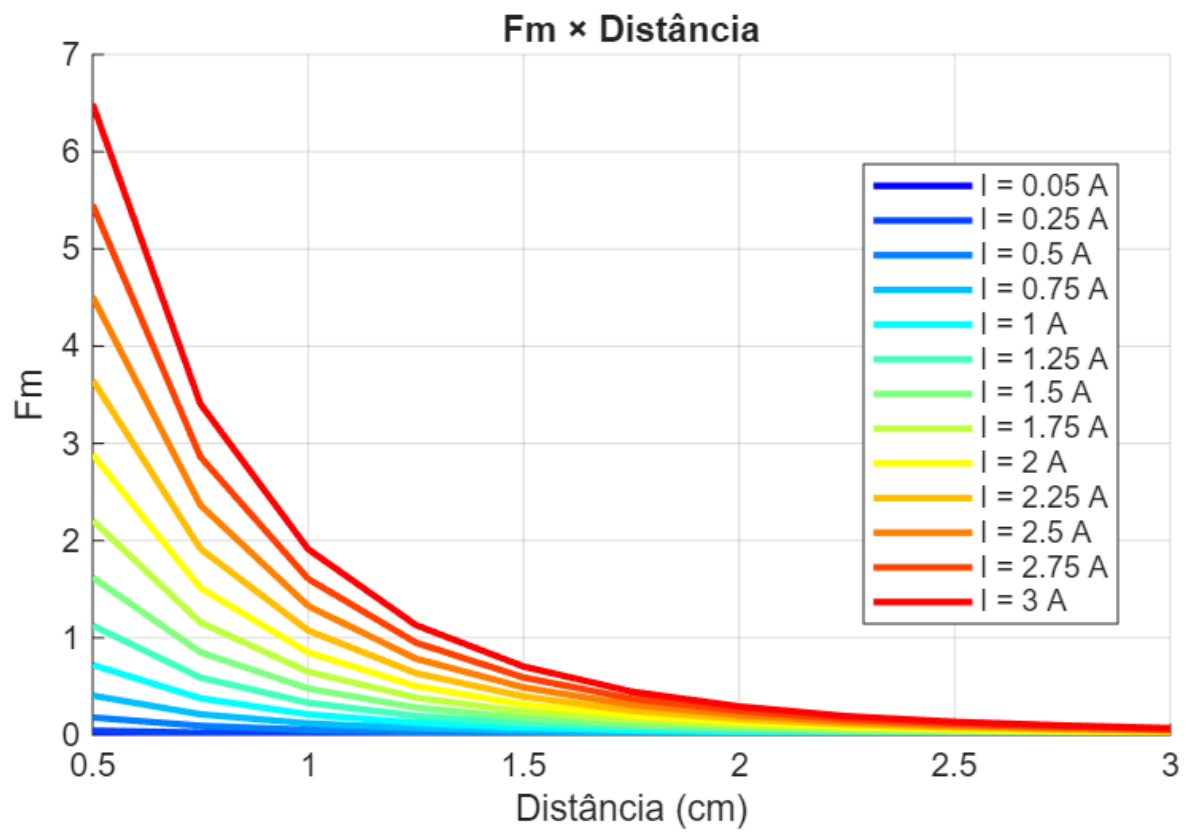


Figura 3.6: Força magnética em função da distância da esfera para diferentes valores de corrente.

Com isso, o coeficiente K_{fm} foi obtido por regressão linear, de modo que

$$K_{fm} = X \backslash Y. \quad (3.54)$$

O valor ajustado foi

$$K_{fm} = 1,8632 \times 10^{-5}. \quad (3.55)$$

A qualidade do ajuste foi avaliada pelo coeficiente de determinação R^2 , cujo valor encontrado foi 0,99224. Esse resultado indica que a forma funcional adotada descreve adequadamente a variabilidade dos dados simulados. Dessa forma, a expressão final utilizada para a força magnética é

$$F_m(i, x) = 1,8632 \times 10^{-5} \frac{i^2}{x^2}. \quad (3.56)$$

Assim como no modelo de indutância, a posição x deve ser utilizada em metros. A Figura 3.7 apresenta a comparação entre os valores simulados e o modelo ajustado para a corrente $i = 1$ A.

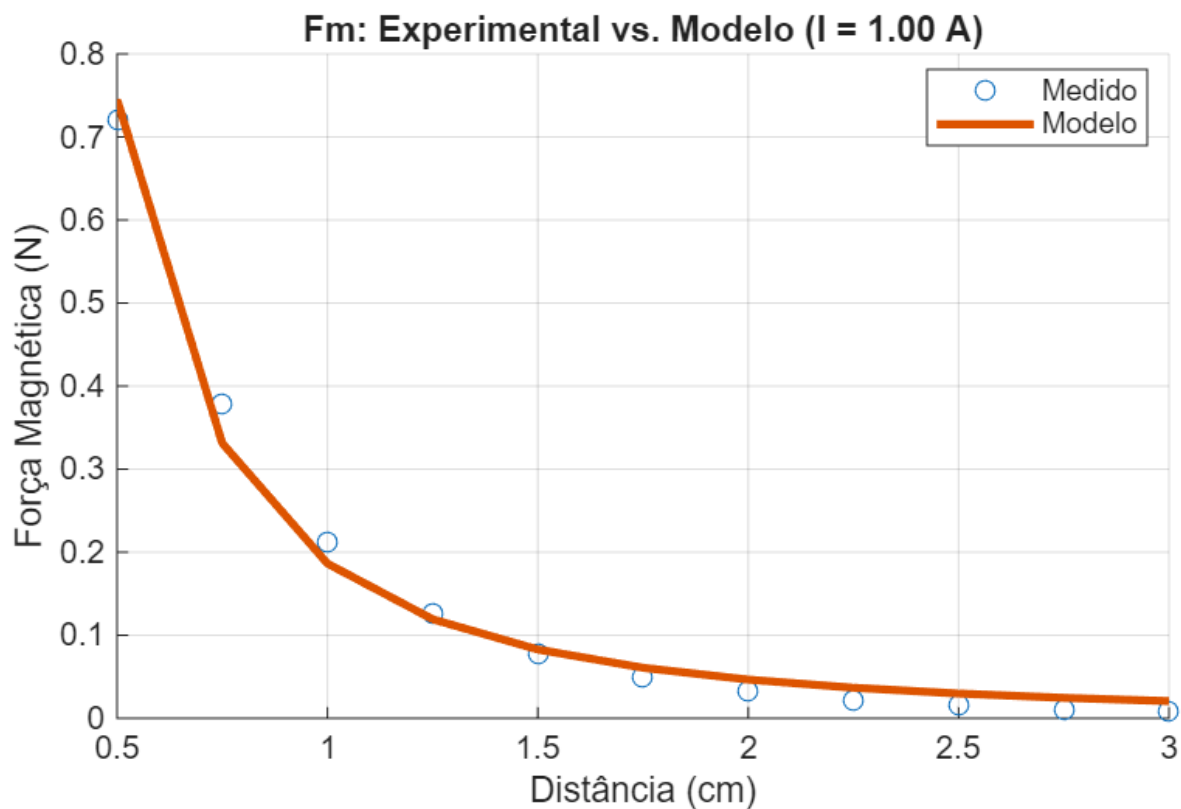


Figura 3.7: Comparação entre os valores simulados de força magnética e o modelo ajustado para $i = 1$ A.

Fator de força $B\ell(i, x)$.

O fator de força $B\ell(i, x)$ representa o acoplamento entre o subsistema elétrico e o subsistema mecânico do levitador. Na equação elétrica, esse termo aparece multiplicando a velocidade da esfera, indicando que o movimento do objeto levitado altera o fluxo magnético concatenado pela bobina e, conseqüentemente, influencia a dinâmica elétrica do sistema.

A partir da interpretação do fator de força como o coeficiente que relaciona força magnética e corrente, tem-se a equação (3.8). Substituindo o modelo ajustado para a força magnética, obtém-se

$$B\ell(i, x) = \frac{1}{i} \left(K_{fm} \frac{i^2}{x^2} \right), \quad (3.57)$$

ou seja,

$$B\ell(i, x) = K_{fm} \frac{i}{x^2}. \quad (3.58)$$

Como o fator de força é obtido diretamente a partir do modelo da força magnética, o coeficiente associado a $B\ell$ é o mesmo identificado para $F_m(i, x)$, isto é,

$$K_{Bl} = K_{fm} = 1,8632 \times 10^{-5}. \quad (3.59)$$

A Figura 3.8 apresenta o comportamento do fator de força em função da distância para diferentes valores de corrente. Observa-se que $B\ell$ também decresce rapidamente com o aumento da distância, tornando-se pequeno para posições mais afastadas do núcleo. Além disso, como o modelo é proporcional à corrente, valores maiores de i resultam em curvas proporcionalmente superiores.

A comparação entre os valores simulados e o modelo ajustado é apresentada na Figura 3.9. A boa correspondência entre as curvas indica que a expressão obtida a partir da força magnética é adequada para representar o fator de força na faixa analisada.

A Tabela 3.5 resume as expressões finais obtidas para as funções eletromagnéticas utilizadas no modelo dinâmico do levitador.

Com isso, as funções eletromagnéticas necessárias ao modelo dinâmico foram determinadas a partir do par digital desenvolvido no FEMM. Essas expressões permitem representar, de forma compacta, a dependência da indutância, da força magnética e do fator de força em relação à posição da esfera e à corrente aplicada. Dessa forma, os resultados obtidos nesta etapa serão utilizados nas seções seguintes para a linearização do sistema em torno de um ponto de operação e para a validação do modelo.

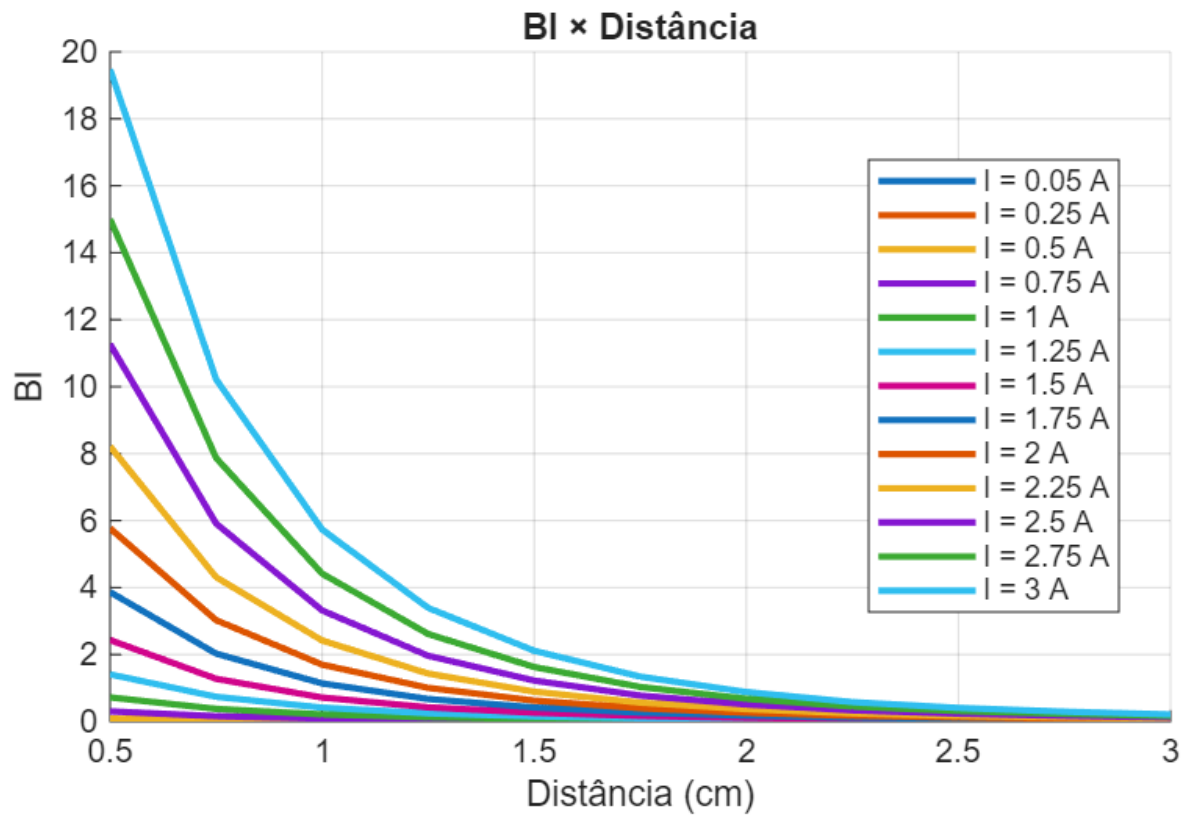


Figura 3.8: Fator de força $B\ell$ em função da distância da esfera para diferentes valores de corrente.

Tabela 3.5: Funções eletromagnéticas identificadas a partir das simulações no FEMM.

Grandeza	Modelo identificado	Parâmetro ajustado
Indutância equivalente	$L(x) = \frac{k_L}{x} + b$	$k_L = 0,0000415, \quad b = 0,4082238$
Força magnética	$F_m(i, x) = K_{fm} \frac{i^2}{x^2}$	$K_{fm} = 1,8632 \times 10^{-5}$
Fator de força	$B\ell(i, x) = K_{fm} \frac{i}{x^2}$	$K_{Bl} = K_{fm}$

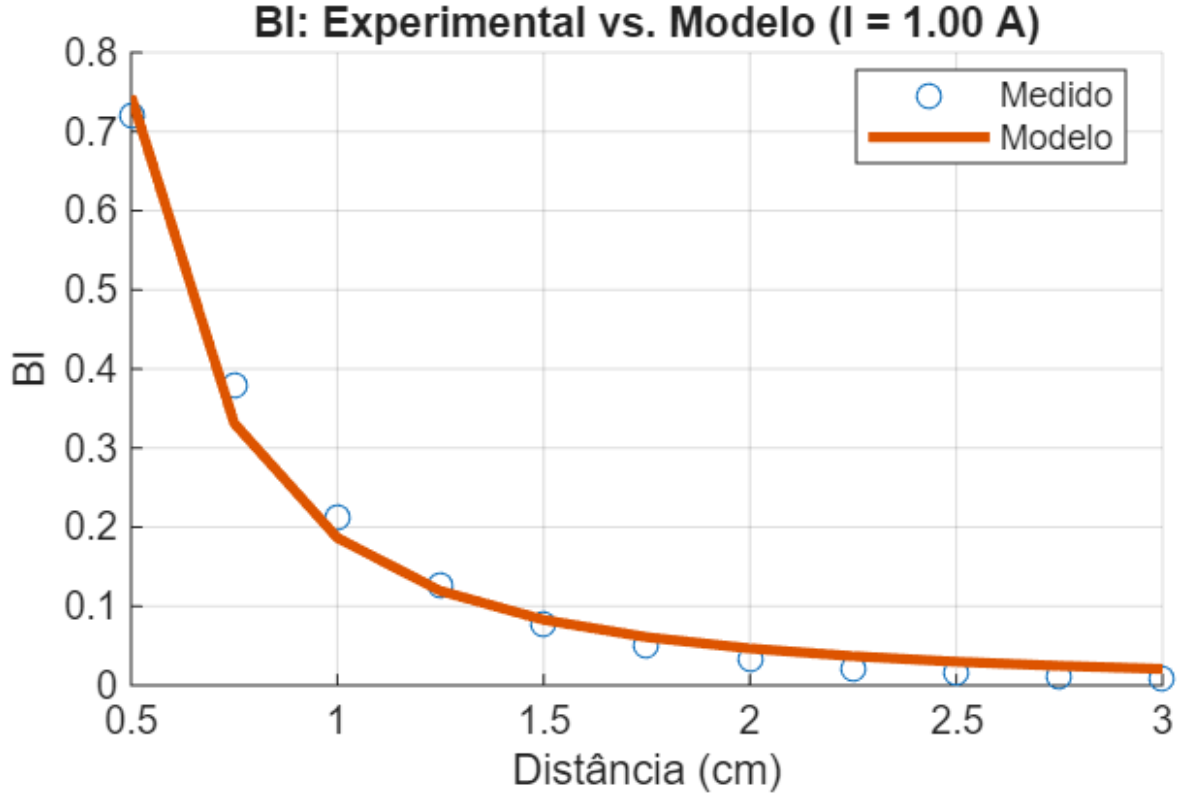


Figura 3.9: Comparação entre os valores simulados do fator de força Bl e o modelo ajustado para $i = 1$ A.

3.3 Modelo linearizado para o ponto de operação

Após a obtenção das expressões gerais do modelo linearizado na Seção 3.1.8 e a identificação dos parâmetros físicos e eletromagnéticos na Seção 3.2, torna-se possível linearizar numericamente o modelo em torno de um ponto de operação. Para o ponto de operação, adotou-se a distância

$$x_0 = 1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}. \quad (3.60)$$

A escolha desse valor está associada à região de operação desejada para o levitador, na qual a esfera deve permanecer suspensa próxima ao núcleo, mas sem contato físico com ele.

No equilíbrio, considera-se que a esfera permanece parada, de modo que $v_0 = 0$. Assim, a corrente de equilíbrio é obtida a partir da condição mecânica dada pela Equação (3.27). Substituindo o modelo identificado para a força magnética, apresentado na Equação (3.56), obtém-se

$$i_0 = x_0 \sqrt{\frac{mg}{K_{fm}}}. \quad (3.61)$$

Com os valores $m = 0,022$ kg, $g = 9,81$ m/s², $K_{fm} = 1,8632 \times 10^{-5}$ e $x_0 = 0,01$ m, resulta

$$i_0 = 1,0763 \text{ A.} \quad (3.62)$$

A tensão de equilíbrio é determinada pela condição elétrica apresentada na Equação (3.28). Como, no ponto de operação, a corrente é constante e a velocidade da esfera é nula, a tensão aplicada deve compensar apenas a queda resistiva na bobina:

$$u_0 = Ri_0. \quad (3.63)$$

Substituindo $R = 13,5 \Omega$, obtém-se

$$u_0 = 14,5295 \text{ V.} \quad (3.64)$$

Portanto, o vetor de estados no ponto de operação é dado por

$$\mathbf{X}_0 = \begin{bmatrix} i_0 \\ x_0 \\ v_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,0763 \\ 0,0100 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.65)$$

Como a linearização é realizada em torno de $(\mathbf{X}_0, u_0)$, o modelo linear resultante deve ser interpretado em termos de variáveis de desvio:

$$\Delta \mathbf{X}(t) = \mathbf{X}(t) - \mathbf{X}_0, \quad \Delta u(t) = u(t) - u_0. \quad (3.66)$$

Assim, o modelo linearizado local é escrito como

$$\Delta \dot{\mathbf{X}}(t) = A\Delta \mathbf{X}(t) + B\Delta u(t), \quad (3.67)$$

$$\Delta y(t) = C\Delta \mathbf{X}(t) + D\Delta u(t). \quad (3.68)$$

Substituindo as matrizes numéricas obtidas no ponto de operação, o modelo linearizado em variáveis de desvio pode ser escrito como

$$\Delta \dot{\mathbf{X}}(t) = \begin{bmatrix} -32,74 & 0 & -0,49 \\ 0 & 0 & 1 \\ -18,23 & 1962 & 0 \end{bmatrix} \Delta \mathbf{X}(t) + \begin{bmatrix} 2,43 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Delta u(t). \quad (3.69)$$

Como a saída considerada é a posição da esfera, tem-se

$$\Delta y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Delta \mathbf{X}(t) + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \Delta u(t). \quad (3.70)$$

Dessa forma, as Equações (3.69) e (3.70) representam o modelo linear local do levitador eletromagnético em torno da posição de operação $x_0 = 1$ cm. Esse modelo descreve a relação entre pequenas variações na tensão aplicada à bobina, representadas por $\Delta u(t)$, e pequenas variações na posição da esfera, representadas por $\Delta y(t)$.

É importante destacar que esse modelo não representa o comportamento global da planta, mas apenas sua aproximação local nas proximidades do ponto de equilíbrio escolhido. Portanto, sua validade deve ser avaliada para pequenas variações em torno de $\mathbf{X}_0$, sendo necessária a comparação posterior com o modelo não linear.

3.3.1 Validação do modelo linearizado

Com o modelo linearizado definido em torno do ponto de operação, realizou-se sua validação em malha aberta por comparação direta com o modelo não linear apresentado anteriormente. O objetivo dessa etapa não é validar experimentalmente a planta física, mas verificar se o modelo linearizado reproduz adequadamente o comportamento local do modelo não linear nas proximidades de $\mathbf{X}_0$. As simulações foram realizadas em Python, utilizando o modelo não linear em variáveis absolutas e o modelo linearizado em variáveis de desvio.

Inicialmente, realizou-se um teste sem perturbação, no qual ambos os modelos foram simulados a partir do ponto de operação, sem alteração na entrada. Nesse caso, tanto o modelo não linear quanto o modelo linearizado permaneceram em $x_0 = 1$ cm, confirmando que o ponto de operação calculado é coerente com as equações utilizadas. A Figura 3.10 apresenta esse resultado.

Como esperado, as duas respostas permanecem sobrepostas durante toda a simulação, indicando que ambos os modelos preservam a condição de equilíbrio quando inicializados no ponto de operação e submetidos à entrada nominal. Esse teste funciona como uma verificação inicial da implementação numérica, garantindo que x_0 , i_0 e u_0 foram corretamente incorporados aos modelos.

Em seguida, aplicou-se uma perturbação instantânea na posição da esfera. Até $t = 0,02$ s, a referência de posição foi mantida em $x_0 = 1$ cm. A partir desse instante, a posição foi perturbada em $\Delta x = 0,01$ cm, equivalente a 0,1 mm. A Figura 3.11 apresenta a comparação entre as respostas do modelo não linear e do modelo linearizado.

Observa-se que, logo após a aplicação da perturbação, as respostas dos dois modelos permanecem próximas. No entanto, à medida que o tempo avança, as trajetórias começam a se afastar. Esse comportamento é esperado, uma vez que o levitador ele-

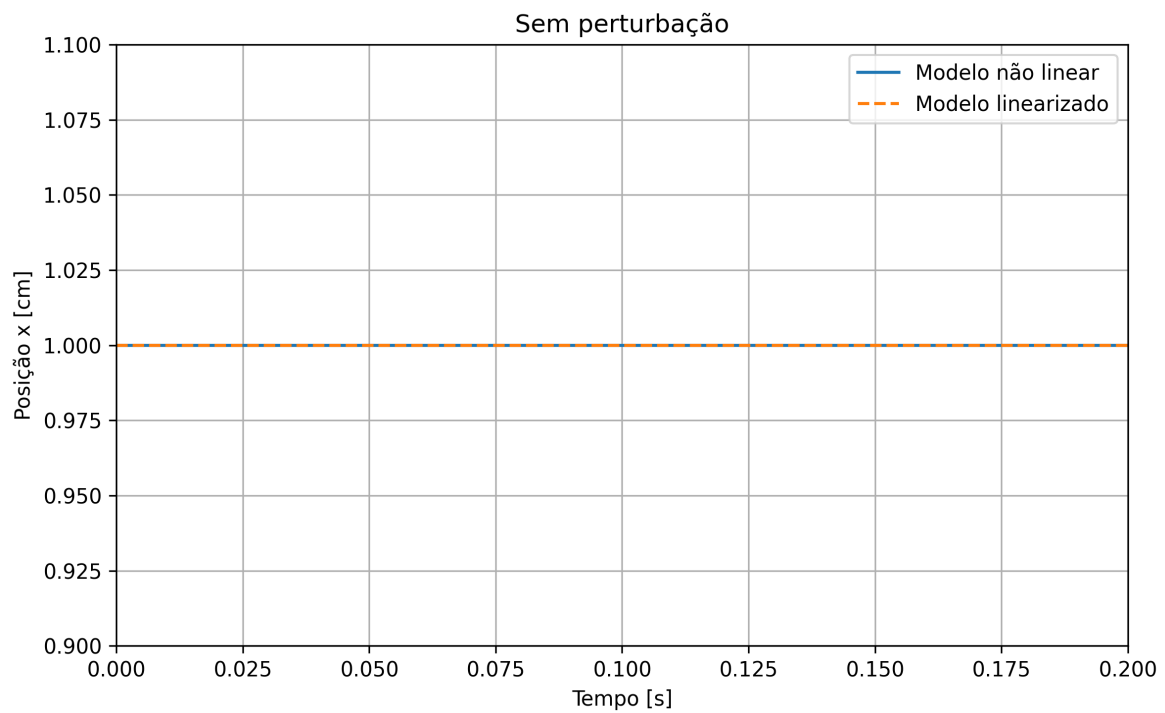


Figura 3.10: Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado sem aplicação de perturbação.

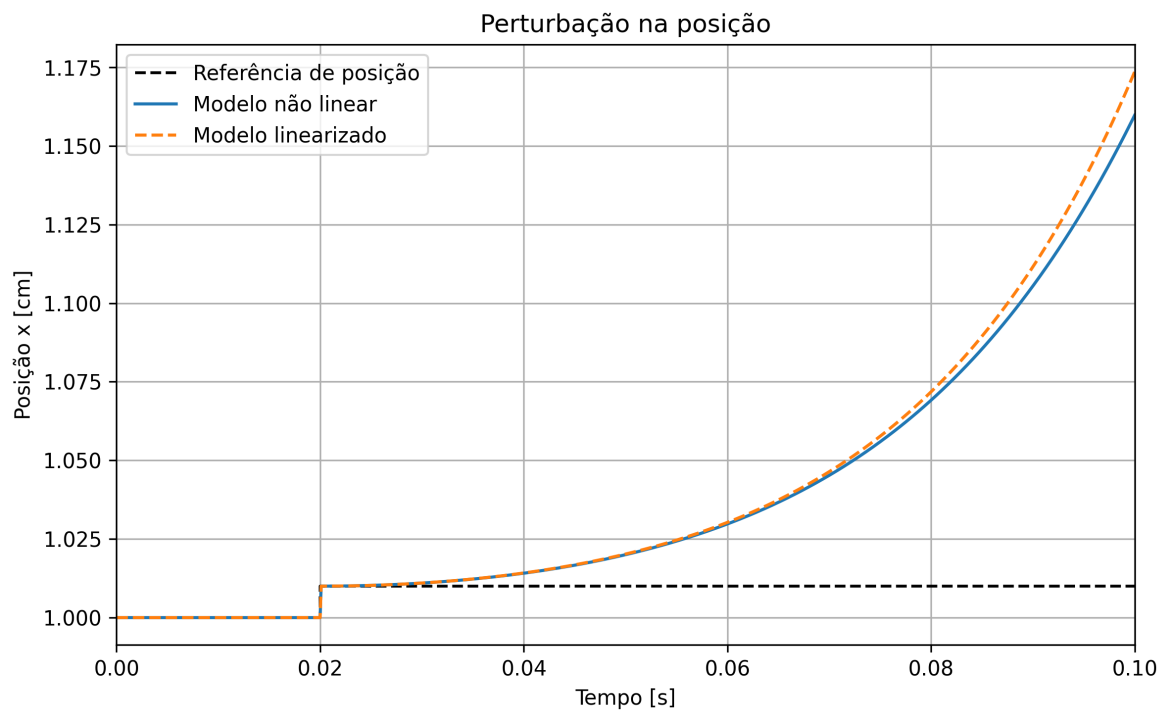


Figura 3.11: Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado para uma perturbação na posição da esfera.

tromagnético é instável em malha aberta e o modelo linearizado representa apenas uma aproximação local em torno do ponto de operação. Assim, quando a trajetória se afasta da vizinhança de x_0 , os efeitos não lineares tornam-se mais relevantes e a diferença entre os modelos aumenta.

Também foi realizada uma simulação com uma perturbação na entrada do sistema. Nesse teste, aplicou-se um degrau de tensão de amplitude $\Delta u = 0,05$ V a partir de $t = 0,02$ s. No modelo não linear, a tensão aplicada foi dada por $u(t) = u_0 + \Delta u(t)$, enquanto no modelo linearizado utilizou-se diretamente a entrada em desvio $\Delta u(t)$. A resposta obtida é apresentada na Figura 3.12.

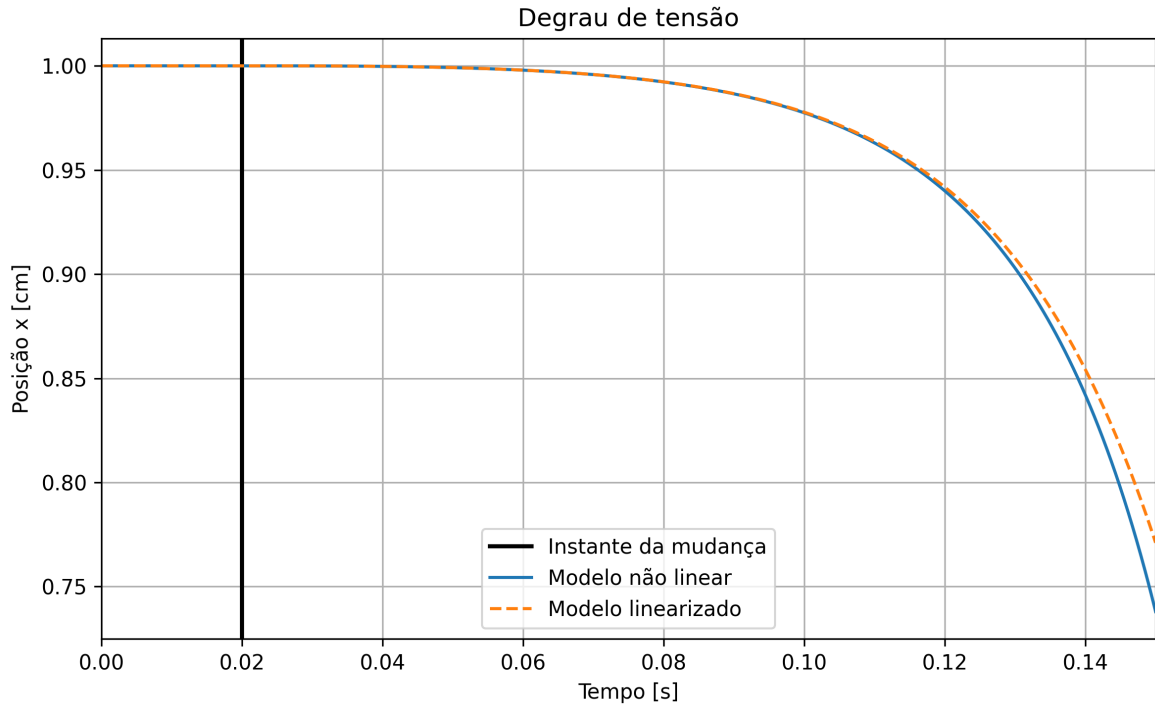


Figura 3.12: Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado para um degrau de tensão aplicado à bobina.

Nesse caso, observa-se novamente que as respostas dos modelos permanecem próximas nos instantes iniciais após a aplicação do degrau. O aumento da tensão provoca o aumento da corrente na bobina e, conseqüentemente, da força magnética sobre a esfera. Como a variável x representa a distância da esfera em relação ao núcleo, esse aumento da força magnética resulta na redução da posição indicada no gráfico. Com o avanço da simulação, as curvas passam a se afastar gradualmente, pois a esfera se desloca para fora da vizinhança do ponto de operação e os efeitos não lineares tornam-se mais significativos.

Dessa forma, conclui-se que o modelo linearizado é adequado para representar o comportamento local do levitador eletromagnético nas proximidades do ponto de ope-

ração escolhido. Essa validação permite utilizar o modelo linear nas etapas seguintes de análise dinâmica e projeto do controlador, desde que sua aplicação seja restrita a pequenas variações em torno de $x_0 = 1$ cm.

Capítulo 4

Construção e Implementação Física

Após a definição do modelo matemático, da identificação dos parâmetros eletromagnéticos e da validação local do modelo linearizado, apresenta-se o protótipo do levitador eletromagnético. Este capítulo apresenta a montagem física desenvolvida, descrevendo os principais subsistemas que compõem a planta, as decisões construtivas adotadas e as adaptações realizadas ao longo do processo experimental.

4.1 Visão geral do protótipo desenvolvido

O protótipo desenvolvido neste trabalho consiste em um levitador eletromagnético de bancada, concebido com o objetivo de atuar como uma planta didática de baixo custo para o estudo de modelagem, instrumentação e controle. A montagem física foi estruturada de modo a permitir a integração entre um atuador eletromagnético, sensores de medição, circuito de acionamento e microcontrolador responsável pela aquisição de sinais e pela aplicação das ações de controle.

A Figura 4.1 apresenta uma visão geral do protótipo construído. O sistema é composto, em sua forma básica, por uma bobina com núcleo ferromagnético, uma esfera metálica ferromagnética, uma estrutura de suporte, sensores para obtenção de informação relacionada à posição da esfera, uma ponte H para acionamento da bobina e uma placa ESP32 utilizada para geração do sinal PWM e leitura dos sensores.

O princípio de funcionamento do protótipo baseia-se na geração de um campo magnético pela bobina. Ao ser percorrida por corrente elétrica, a bobina produz uma força de atração sobre a esfera ferromagnética posicionada abaixo do núcleo. A intensidade dessa força depende da corrente aplicada e da distância entre a esfera e o núcleo, conforme discutido na modelagem apresentada anteriormente. Assim, a atuação sobre o sistema é realizada indiretamente por meio da variação da tensão aplicada à bobina, controlada a partir de um sinal PWM enviado pelo microcontrolador ao circuito de

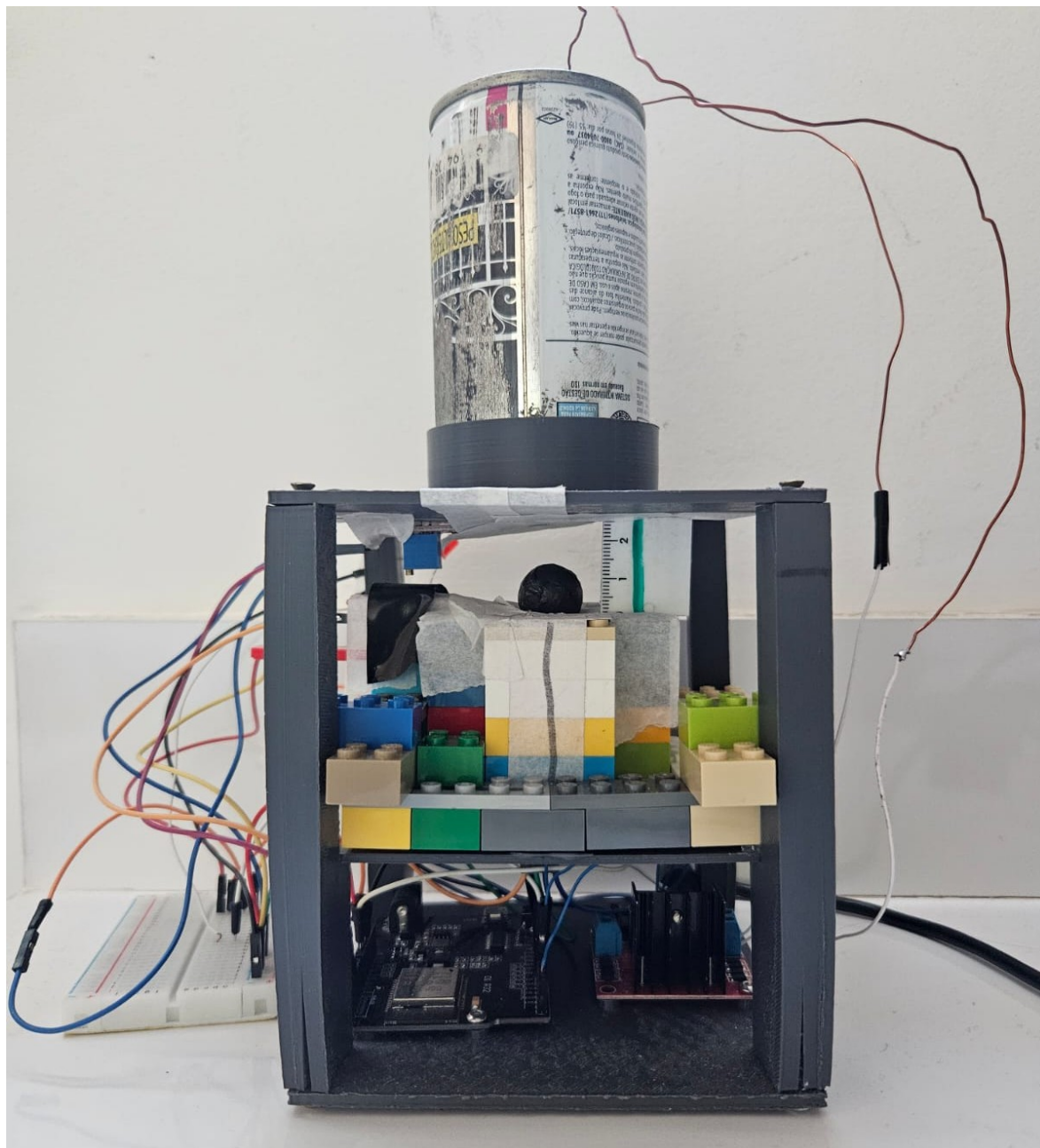


Figura 4.1: Visão geral do protótipo físico do levitador eletromagnético desenvolvido.

Tabela 4.1: Principais subsistemas que compõem o protótipo desenvolvido.

Subsistema	Componentes principais	Função no protótipo
Eletromagnético	Bobina, núcleo ferromagnético, invólucro metálico e esfera	Gerar a força magnética de atração sobre a esfera
Mecânico	Estrutura projetada via onShape e base auxiliar	Sustentar e alinhar os componentes físicos do levitador
Acionamento	Fonte de alimentação, ponte H e sinal PWM gerado pelo ESP32	Controlar a tensão aplicada à bobina
Instrumentação	Sensores de distância e sensores de efeito Hall	Obter a posição da esfera

potência.

Do ponto de vista construtivo, o protótipo pode ser dividido em quatro subsistemas principais: o subsistema eletromagnético, a estrutura mecânica, o circuito de acionamento e o sistema de instrumentação. Essa divisão facilita a descrição da montagem física e permite analisar separadamente as funções de cada parte do sistema.

A Figura 4.2 apresenta uma representação simplificada da integração entre os principais blocos do sistema. O microcontrolador atua como elemento central da montagem, sendo responsável por gerar o sinal de controle para a ponte H e adquirir os sinais provenientes dos sensores. A ponte H, por sua vez, realiza a interface entre a fonte de alimentação e a bobina. A resposta física do sistema ocorre no conjunto eletromagnético, no qual a variação da corrente altera a força aplicada sobre a esfera.

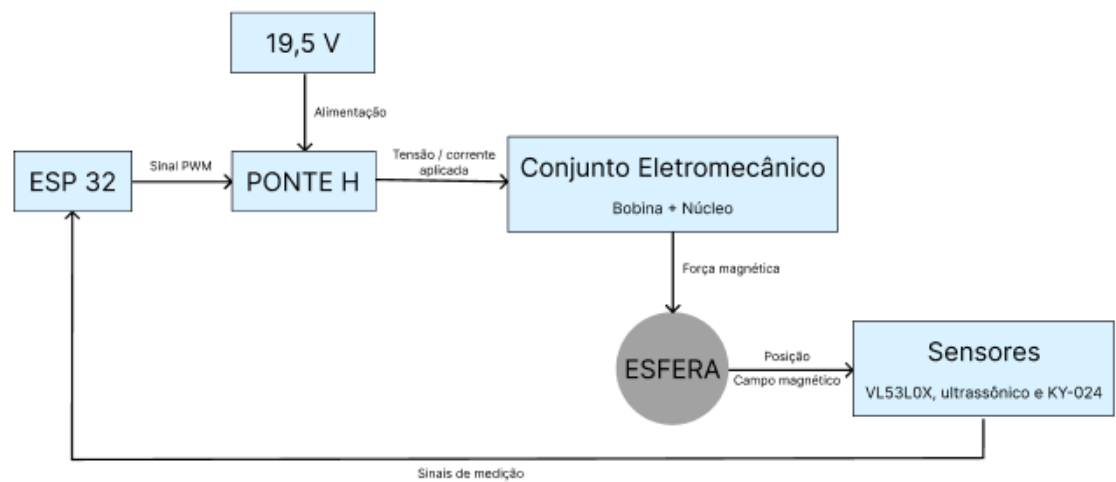


Figura 4.2: Diagrama simplificado de integração dos principais subsistemas do protótipo.

A construção do protótipo mostrou que a operação do levitador depende da integração adequada entre a estrutura mecânica, o conjunto eletromagnético, o circuito de acionamento e o sistema de medição. Por isso, as seções seguintes descrevem separadamente cada um desses subsistemas, destacando as principais escolhas construtivas e adaptações realizadas durante o desenvolvimento.

4.2 Construção do conjunto eletromagnético

O conjunto eletromagnético é a parte do protótipo responsável por gerar o campo magnético e a força de atração sobre a esfera ferromagnética. Ele é composto pela bobina, pelo núcleo, pelo invólucro metálico externo e pela esfera a ser levitada. A variação da corrente elétrica na bobina altera a intensidade do campo magnético produzido e, consequentemente, a força aplicada sobre a esfera.

A definição da bobina foi realizada com apoio de simulações no FEMM, automatizadas por meio de um script em Lua. Esse código permitiu avaliar diferentes configurações geométricas e elétricas do atuador, variando parâmetros como altura do núcleo, número de espiras, corrente aplicada e posição da esfera. Para cada caso simulado, foi extraída a força magnética vertical atuante sobre a esfera, permitindo comparar as alternativas com base no requisito mínimo de equilíbrio estático, isto é, a necessidade de que a força magnética fosse superior à força peso da esfera.

A partir dessas simulações, adotou-se para a versão final uma bobina com 2000 espiras, construída com fio de cobre esmaltado 22 AWG e enrolada ao redor do núcleo ferromagnético. Essa configuração foi escolhida por apresentar força magnética suficiente na região de operação analisada, mantendo dimensões compatíveis com a estrutura física do protótipo e viabilidade de construção manual.

A Figura 4.3 apresenta os valores simulados de força magnética para correntes selecionadas, considerando a faixa de distância entre 0,5 cm e 1,5 cm. A linha tracejada indica a força peso da esfera, calculada por $F_g = mg = 0,022 \cdot 9,81 = 0,2158$ N. Observa-se que, para determinadas combinações de corrente e distância, a força magnética simulada supera o peso da esfera, indicando que a configuração adotada possui capacidade de atuação suficiente para possibilitar o equilíbrio estático na faixa analisada.

Após a construção, a resistência elétrica da bobina foi medida com multímetro, obtendo-se o valor de $13,5 \Omega$. Esse parâmetro é relevante para o modelo elétrico do levitador, pois determina a queda de tensão resistiva no enrolamento e influencia diretamente a corrente estabelecida para uma dada tensão aplicada.

O núcleo utilizado no protótipo foi obtido a partir de material ferromagnético re-

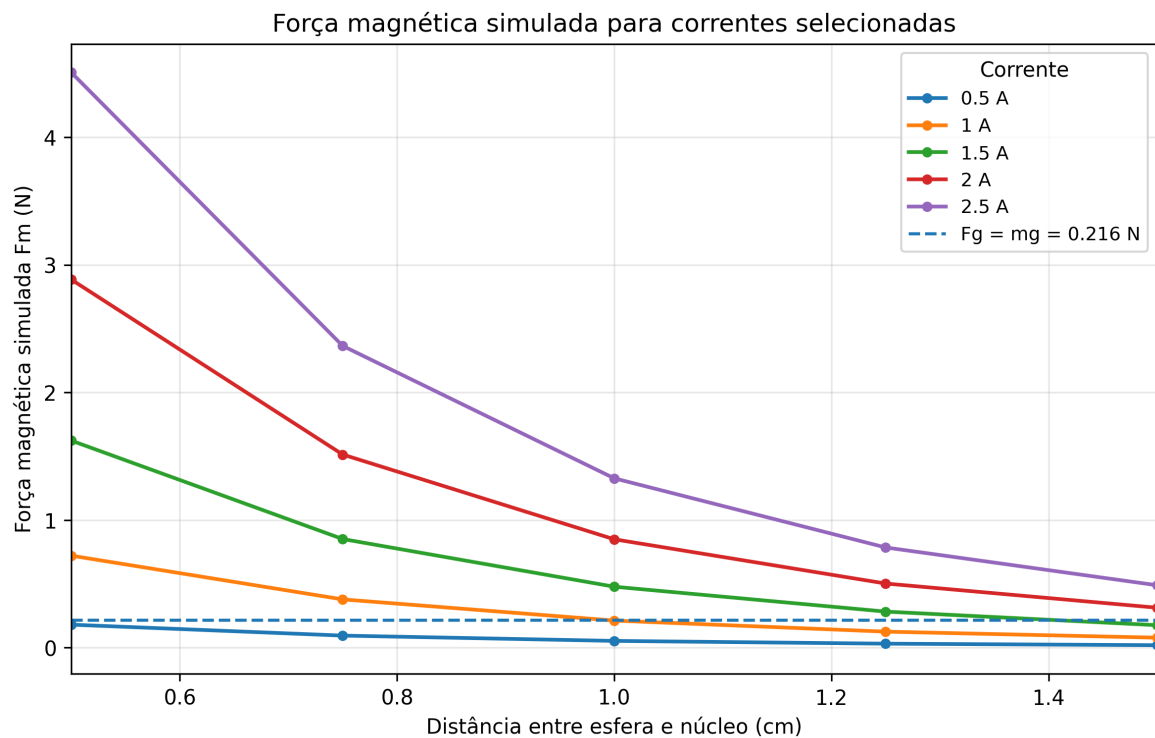


Figura 4.3: Força magnética simulada em função da distância entre a esfera e o núcleo para correntes selecionadas. A linha tracejada indica a força peso da esfera.

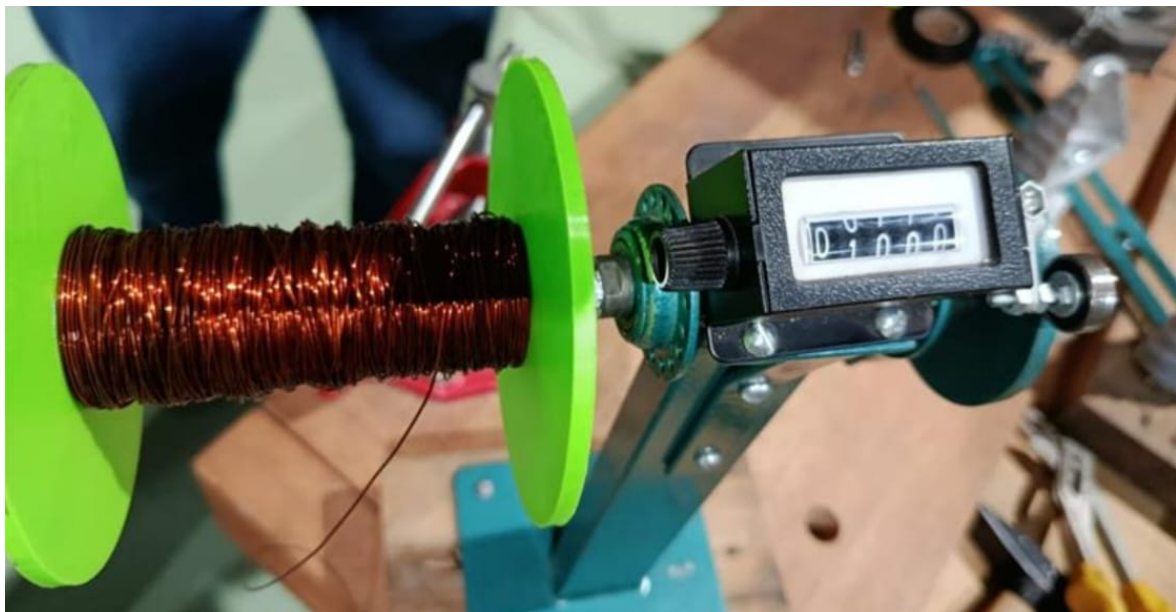


Figura 4.4: Processo de enrolamento manual da bobina utilizada no protótipo.

aproveitado, sem especificação nominal completa. De forma semelhante, o invólucro metálico externo foi construído a partir de material reaproveitado, com a função de atuar como caminho auxiliar para o fluxo magnético ao redor da bobina. Essa escolha contribuiu para a proposta de baixo custo do projeto, mas também introduziu incertezas quanto às propriedades magnéticas reais dos materiais utilizados.

A esfera utilizada como objeto levitado também é constituída por material ferromagnético de composição desconhecida. É importante destacar que a esfera não é um ímã permanente; sua interação com o atuador ocorre pela atração exercida pelo campo magnético gerado pela bobina. Dessa forma, o sistema opera como um eletroímã atraindo um corpo ferromagnético.

Assim, o conjunto eletromagnético construído representa fisicamente o atuador utilizado na planta e corresponde à geometria adotada no par digital desenvolvido no FEMM. As incertezas associadas ao uso de materiais reaproveitados foram consideradas na etapa de identificação eletromagnética, apresentada na Seção 3.2.3, enquanto os testes práticos com esse conjunto são discutidos no capítulo de resultados.

4.3 Projeto mecânico e adaptações estruturais

A estrutura mecânica do protótipo tem como função sustentar o conjunto eletromagnético, manter o alinhamento entre bobina, núcleo, esfera e sensores, além de permitir a integração com os componentes eletrônicos utilizados no acionamento e na aquisição de dados. Embora a força magnética seja responsável pela atuação principal do sistema, a geometria da montagem influencia diretamente a repetibilidade dos testes, pois pequenos deslocamentos laterais da esfera podem alterar as medições e dificultar a identificação da sua posição.

O projeto mecânico inicial foi desenvolvido no OnShape, com o objetivo de criar uma estrutura compacta, de baixo custo e compatível com fabricação por impressão 3D. A Figura 4.5 apresenta o modelo tridimensional elaborado, no qual se observa a disposição geral da estrutura, com o conjunto eletromagnético posicionado na região superior e uma base intermediária prevista para a instalação do sensor de distância VL53L0X, alinhado ao eixo vertical de movimentação da esfera. A estrutura projetada foi posteriormente fabricada por impressão 3D, mantendo a geometria proposta no modelo.

Além da estrutura impressa, foi utilizada uma base auxiliar montada com peças de LEGO, apresentada na Figura 4.6. Essa base teve duas funções principais: apoiar a esfera em posições conhecidas durante os procedimentos de identificação e restringir parcialmente seu deslocamento lateral durante os testes. Essa adaptação foi necessária

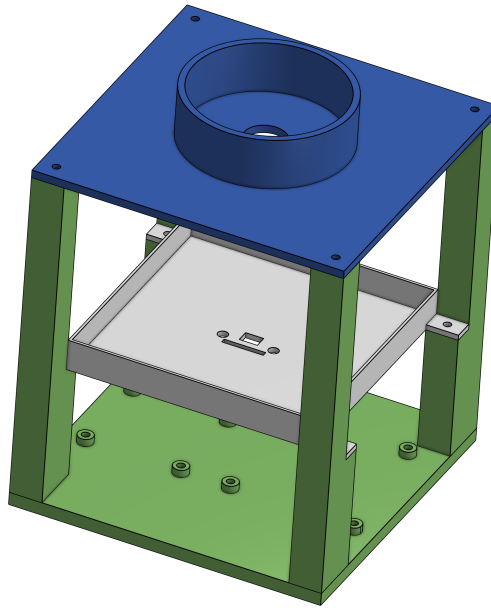


Figura 4.5: Modelo tridimensional desenvolvido no OnShape para a estrutura de suporte do levitador.

porque, na prática, a esfera não se desloca apenas na direção vertical idealizada no modelo, podendo apresentar pequenas variações horizontais que prejudicam a repetibilidade das medições.

Durante o desenvolvimento experimental, a estratégia de medição precisou ser alterada, e a estrutura passou a receber sensores de efeito Hall KY-024 como alternativa para obtenção de uma informação indireta da posição da esfera. Um deles foi posicionado próximo à bobina, na estrutura azul do modelo do CAD, enquanto o outro foi instalado na parte superior da base auxiliar. Essa disposição foi adotada para permitir a leitura do campo magnético em regiões distintas da montagem, buscando relacionar a variação dos sinais medidos com a posição da esfera.

A Figura 4.7 apresenta uma representação simplificada da configuração prática utilizada nos testes, destacando o posicionamento do conjunto eletromagnético, dos sensores Hall e da base auxiliar. Essa representação tem o objetivo de mostrar a versão final do protótipo, já com as adaptações físicas realizadas.

Dessa forma, a estrutura mecânica desenvolvida serviu como base para a integração do atuador eletromagnético, dos sensores e do circuito eletrônico. Apesar de ter sido fabricada conforme o modelo projetado, a montagem precisou ser adaptada ao longo dos testes em função das limitações observadas na etapa de medição da posição da esfera. A análise dessas limitações e seus impactos no funcionamento do protótipo são apresentados no capítulo de resultados.

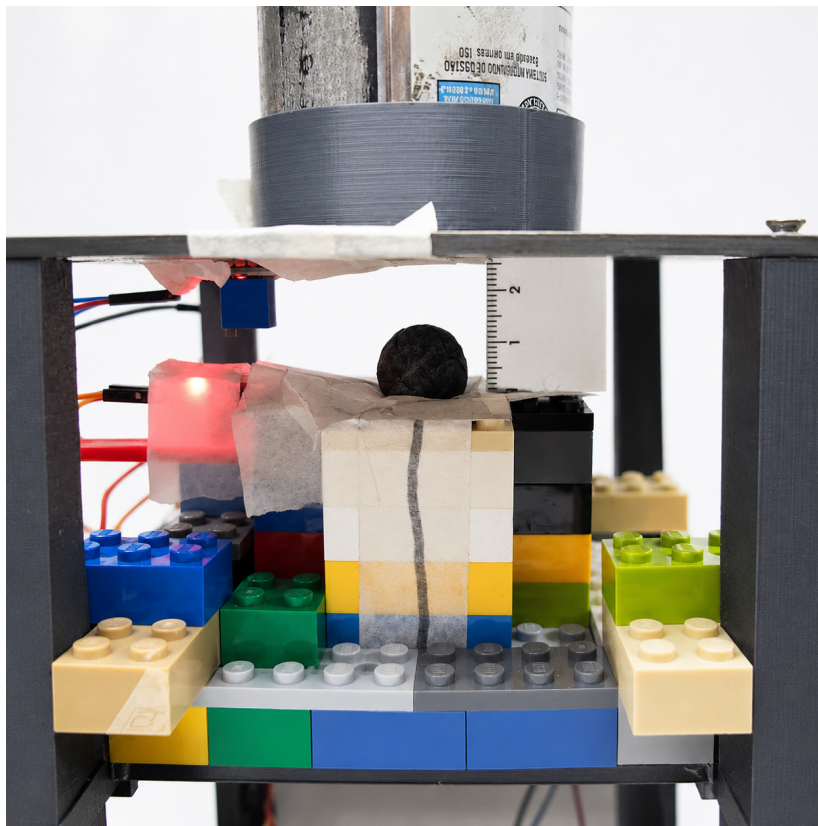


Figura 4.6: Base auxiliar utilizada para apoiar a esfera em posições conhecidas e restringir parcialmente deslocamentos laterais durante os testes.

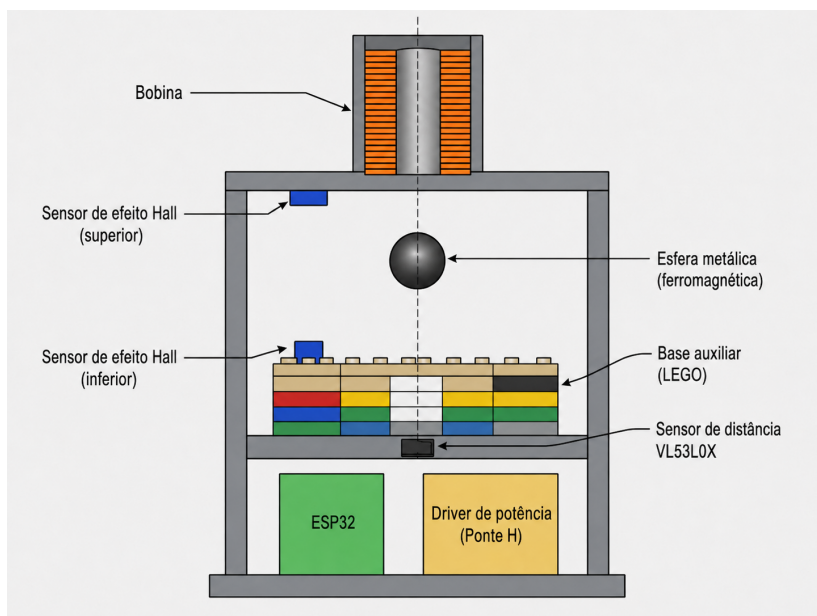


Figura 4.7: Representação simplificada da montagem prática utilizada nos testes, destacando a adaptação da estrutura para posicionamento dos sensores de efeito Hall e da base auxiliar.

4.4 Sistema de instrumentação

O sistema de instrumentação do protótipo é responsável pela obtenção das grandezas necessárias à caracterização experimental do levitador eletromagnético, sendo o foco principal desse projeto a posição da esfera. Como o controle da planta depende da realimentação desse valor, a escolha e o posicionamento dos sensores representam uma etapa fundamental da montagem física.

Nesta seção, são apresentados os sensores avaliados ao longo do desenvolvimento do protótipo, seus princípios de funcionamento, principais características técnicas e formas de integração com o sistema embarcado. Inicialmente, discute-se os requisitos de medição da posição da esfera. Em seguida, são descritos os sensores de distância considerados, incluindo o sensor ultrassônico e o sensor óptico VL53L0X. Posteriormente, apresenta-se a alternativa baseada em sensores de efeito Hall KY-024, utilizada para obtenção de informações relacionadas ao campo magnético local.

Além dos sensores embarcados, também é apresentada a estratégia de referência externa por visão computacional, empregada para auxiliar a caracterização experimental da relação entre os sinais medidos e a posição da esfera. Dessa forma, a seção organiza os elementos de instrumentação utilizados no protótipo e estabelece a base para a análise experimental apresentada no capítulo de resultados.

4.4.1 Requisitos de medição da posição da esfera

A escolha do sistema de instrumentação deve considerar as características físicas do levitador eletromagnético. A posição de interesse da esfera ocorre em uma região próxima ao núcleo, com variações pequenas e fortemente associadas à força magnética aplicada. Assim, o sensor utilizado deve ser capaz de medir ou inferir deslocamentos da ordem de milímetros, mantendo estabilidade suficiente para permitir a identificação do comportamento da planta.

Também são relevantes a robustez da medição, pois a esfera possui dimensões reduzidas e pode apresentar pequenos deslocamentos laterais durante os testes, o que prejudica sensores muito sensíveis ao alinhamento, à área refletora ou à orientação da superfície. Além disso, a bobina é acionada por PWM e conduz correntes relativamente elevadas, gerando campos magnéticos e possíveis interferências próximas aos sensores.

Neste trabalho, adotou-se a necessidade de um período de amostragem de $T_s = 2$ ms, equivalente a uma frequência de aquisição de 500 Hz. Esse valor foi definido como uma escolha de projeto compatível com a dinâmica rápida de sistemas Maglev e com tempos de amostragem reportados na literatura, conforme indicado na Tabela 4.2.

Dessa forma, os principais requisitos considerados para a instrumentação foram:

Tabela 4.2: Tempos de amostragem utilizados em trabalhos experimentais com levitadores magnéticos.

Referência	Tempo de amostragem	Observação
Belmonte et al. [15]	2 ms	Valor utilizado nos ensaios experimentais com controle GPI para Maglev.
Fama et al. [16]	5 ms	Período adotado no controle digital de um sistema de levitação magnética.
Qin et al. [17]	5 ms	Valor empregado em experimentos de controle em tempo real de uma esfera levitada magneticamente.
Silva et al. [18]	3 ms	Período máximo encontrado pelos autores para obter levitação estável com controladores lineares e neurais.

capacidade de medir ou inferir pequenos deslocamentos, tempo de resposta compatível com a aquisição em 500 Hz, integração simples com o ESP32, baixa sensibilidade a desalinhamentos e possibilidade de calibração experimental. Esses critérios orientam a análise das alternativas de medição apresentadas nas subseções seguintes.

4.4.2 Sensor ultrassônico

Uma das primeiras alternativas consideradas para a medição da posição da esfera foi o uso de um sensor ultrassônico. Esse tipo de sensor estima a distância até um objeto a partir do tempo de propagação de uma onda acústica: o módulo emite um pulso ultrassônico, aguarda o retorno do eco refletido pelo objeto e calcula a distância com base no intervalo de tempo medido.

O módulo HC-SR04 opera com frequência ultrassônica de 40 kHz, possui faixa típica de medição entre 2 cm e 400 cm, precisão nominal de ± 3 mm e ângulo efetivo de aproximadamente 15° , conforme especificado em seu guia técnico [19]. Apesar de ser uma solução simples e de baixo custo, essas características não se mostraram adequadas à escala do levitador desenvolvido neste trabalho.

A principal limitação observada foi o tempo de amostragem. O guia técnico do módulo recomenda a utilização de ciclos de medição superiores a 60 ms, de modo a

evitar interferência entre disparos sucessivos e ecos remanescentes. Isso corresponde a uma taxa de atualização máxima da ordem de 16,7 Hz, significativamente inferior à frequência de aquisição de 500 Hz adotada neste trabalho. Na prática, embora o sensor respondesse às variações de distância, sua leitura era lenta demais para acompanhar a dinâmica esperada da esfera.

Por essas razões, o sensor ultrassônico foi descartado ainda nas etapas iniciais do desenvolvimento, levando à avaliação de alternativas mais compatíveis com a escala e a dinâmica do sistema.

4.4.3 Sensor de distância VL53L0X

A principal alternativa avaliada para medição direta da posição da esfera foi o sensor VL53L0X. Trata-se de um sensor óptico de distância baseado em tempo de voo, ou *Time-of-Flight* (ToF), que estima a distância a partir do intervalo de tempo entre a emissão de um pulso luminoso infravermelho e a detecção do sinal refletido pelo objeto. Como sua saída é fornecida diretamente em milímetros e sua comunicação é realizada por barramento I2C, o sensor se mostrou inicialmente adequado para integração com o ESP32 e para uso como realimentação de posição no protótipo.

O VL53L0X foi considerado uma alternativa promissora porque permitiria medir diretamente a distância entre a esfera e o sensor, evitando a necessidade de inferir a posição por meio de grandezas indiretas, como o campo magnético. Por esse motivo, o projeto mecânico inicial da estrutura previu uma base intermediária para seu posicionamento, alinhada ao eixo vertical de movimentação da esfera, conforme apresentado na Seção 4.3.

Do ponto de vista temporal, entretanto, o sensor apresenta uma limitação importante para a aplicação em malha de controle rápida. Segundo o datasheet da STMicroelectronics, o tempo típico associado a uma medição é da ordem de 33 ms, enquanto o manual da API informa que o valor padrão do *timing budget* é 33 ms e o valor mínimo configurável é 20 ms [20, 21]. Na implementação realizada neste trabalho, mesmo utilizando leitura bruta, sem filtragem ou estratégias adicionais de suavização, obteve-se aproximadamente 27 ms por medição. Esse valor é compatível com o mínimo teórico acrescido do tempo associado à biblioteca, à comunicação I2C e à execução do código embarcado, mas ainda é significativamente superior ao período de amostragem de 2 ms adotado para o sistema.

Além do tempo de resposta, sensores ópticos de distância podem ser influenciados pela geometria do alvo, pela refletividade da superfície, pelo alinhamento entre emissor, objeto e receptor, e pelas condições de iluminação do ambiente. No caso do levitador desenvolvido, a esfera possui dimensões reduzidas e se desloca em uma região com-

pacta próxima ao núcleo, o que torna a medição mais sensível a pequenas variações de posicionamento. Por esse motivo, o VL53L0X foi submetido a testes de calibração, alteração da superfície da esfera e filtragem das leituras, cuja análise é apresentada no capítulo de resultados.

Assim, embora o VL53L0X tenha sido a principal alternativa explorada para medição direta da posição, suas características de tempo de resposta e sensibilidade experimental limitaram sua aplicação como sensor principal da malha de controle. Essa limitação motivou a avaliação de uma estratégia alternativa baseada em sensores de efeito Hall, descrita na subseção seguinte.

4.4.4 Sensores de efeito Hall KY-024

Após as limitações observadas com os sensores de distância, foi avaliada uma alternativa baseada em sensores de efeito Hall. Diferentemente dos sensores ultrassônico e VL53L0X, essa abordagem não mede diretamente a distância entre a esfera e o núcleo. O sensor Hall fornece uma medida relacionada ao campo magnético local, que pode variar em função da corrente aplicada à bobina, da geometria do núcleo, da presença da esfera ferromagnética e da posição relativa entre esses elementos.

O módulo KY-024 é um sensor magnético linear baseado em um sensor Hall da família 49E, possuindo saída analógica e saída digital por limiar ajustável. Segundo a documentação do módulo, o campo magnético é convertido em uma tensão analógica, enquanto a saída digital é acionada quando o sinal ultrapassa um limiar definido por potenciômetro [22]. Para a aplicação neste trabalho, a saída analógica é a mais relevante, pois permite observar variações contínuas associadas ao campo magnético, enquanto a saída digital fornece apenas uma indicação binária de presença ou intensidade acima de um valor ajustado.

Figura 4.8: Sensor de efeito Hall KY-024 utilizado como alternativa para inferência indireta da posição da esfera.

Do ponto de vista dinâmico, sensores Hall lineares apresentam tempo de resposta significativamente menor que sensores de distância baseados em tempo de voo. Para sensores da família SS49E, por exemplo, o tempo de resposta típico é da ordem de microssegundos [23]. Essa característica torna a medição magnética atraente para aplicações em que a aquisição precisa ser rápida. Entretanto, a rapidez do sensor não elimina a necessidade de calibração, pois o sinal medido não corresponde diretamente à posição da esfera.

Na montagem prática, foram utilizados dois sensores Hall KY-024. Um deles foi

posicionado próximo à bobina, na região superior da estrutura, enquanto o outro foi instalado na parte superior da base auxiliar. Essa configuração teve como objetivo medir o campo magnético em regiões distintas do protótipo, buscando aumentar a quantidade de informação disponível para relacionar as leituras dos sensores com a posição da esfera.

A principal limitação dessa abordagem é que o campo magnético medido pelos sensores Hall depende de múltiplos fatores simultâneos. Além da posição da esfera, o sinal é influenciado pela corrente aplicada à bobina, pelas propriedades magnéticas do núcleo e da esfera, pelo posicionamento físico do sensor e por possíveis interferências geradas pelo acionamento PWM. Dessa forma, a utilização dos sensores Hall como estimadores de posição exige uma etapa de identificação experimental, na qual a movimentação da esfera era registrada em vídeo e posteriormente processada para obtenção de sua posição vertical, conforme ilustrado na Figura 4.9.

Assim, os sensores de efeito Hall foram adotados como alternativa à medição direta de distância. Embora não forneçam a posição em milímetros de forma imediata, eles apresentam resposta rápida e integração simples com o ESP32, além de permitirem explorar a própria grandeza física que governa o comportamento do levitador: o campo magnético. A metodologia empregada para relacionar os sinais dos sensores Hall com a posição da esfera é discutida posteriormente.

4.4.5 Referência externa por visão computacional

Como os sensores de efeito Hall não fornecem diretamente a posição da esfera em milímetros, foi necessário utilizar uma referência externa para auxiliar a caracterização experimental do sistema. Para isso, adotou-se uma estratégia baseada em visão computacional, na qual a movimentação da esfera era registrada em vídeo e posteriormente processada para obtenção de sua posição vertical.

A montagem utilizada para essa etapa incluiu uma régua posicionada próxima à região de movimentação da esfera e um LED vermelho acionado durante os ensaios experimentais. A gravação foi realizada com um smartphone Galaxy S23, utilizando o modo de câmera lenta a 240 fps, de modo a aumentar a resolução temporal da análise visual. A régua foi utilizada como referência espacial, permitindo converter deslocamentos observados em pixels para milímetros. O LED, por sua vez, foi empregado como referência temporal, possibilitando relacionar os eventos observados no vídeo com os dados registrados pelo microcontrolador.

Essa abordagem foi adotada como apoio à identificação experimental dos sensores Hall. Enquanto os sensores ligados ao microcontrolador registram os sinais magnéticos e o PWM aplicado à bobina, a visão computacional fornece uma estimativa independente

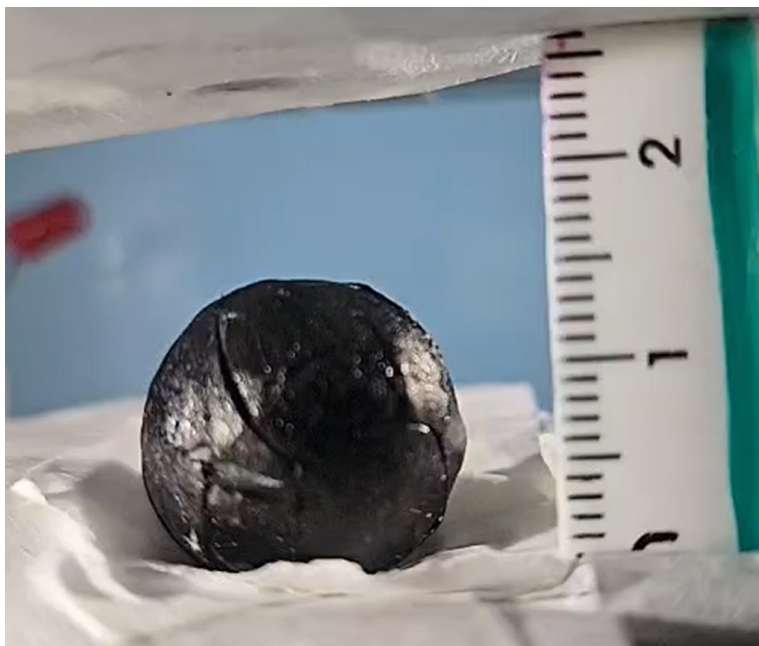


Figura 4.9: Montagem utilizada para obtenção da referência externa por visão computacional, com régua para escala espacial e LED para sincronização temporal.

da posição da esfera. Assim, tornou-se possível comparar os sinais dos sensores Hall com uma referência externa de posição e avaliar sua viabilidade como alternativa para inferência indireta da posição da esfera.

A sincronização entre os dados do vídeo e os dados registrados pelo ESP32 foi realizada a partir de eventos comuns às duas fontes de informação. No vídeo, esses eventos eram identificados por meio do acionamento do LED vermelho. No arquivo registrado pelo microcontrolador, os mesmos eventos estavam associados aos pulsos de PWM aplicados durante o ensaio. Dessa forma, foi possível relacionar a base de tempo do vídeo com a base de tempo do microcontrolador e associar os sinais dos sensores Hall à posição estimada da esfera.

Os detalhes do processamento das imagens, da identificação da régua, da detecção da esfera, da interpolação temporal e da geração dos arquivos experimentais sincronizados são apresentados no capítulo de resultados.

4.5 Sistema eletrônico de aquisição e acionamento

O sistema eletrônico do protótipo é responsável pela integração entre a instrumentação, o acionamento da bobina e o registro dos dados experimentais. Essa parte da montagem é composta principalmente pelo microcontrolador ESP32, pelo módulo de ponte H utilizado como estágio de potência e pela fonte de alimentação responsável por energizar

a bobina.

4.5.1 Microcontrolador ESP32

A unidade central de processamento utilizada no protótipo foi uma placa ESP32 Wemos D1 R32. Esse microcontrolador foi escolhido por apresentar boa capacidade de processamento, conversores analógico-digitais integrados, comunicação serial com o computador e recursos nativos para geração de sinais PWM, conforme documentação técnica do fabricante [24]. Essas características tornam o ESP32 adequado para aplicações de aquisição de dados, controle embarcado e prototipagem de sistemas mecatrônicos, atuando como um elemento de integração entre sistema de instrumentação e circuito de potência.

No modelo matemático apresentado anteriormente, a entrada do sistema é representada pela tensão aplicada à bobina, $u(t)$. Apesar disso, o ESP32 não alimenta diretamente a bobina. Os pinos do microcontrolador operam com sinais de baixa potência e não são capazes de fornecer a corrente necessária para produzir a força magnética requerida pelo levitador. Por esse motivo, o sinal gerado pelo ESP32 foi utilizado apenas como comando para o estágio de potência, descrito na subseção seguinte.

Além da geração do PWM, o ESP32 também foi utilizado para registrar informações relevantes do sistema, como o comando aplicado e os sinais provenientes dos sensores.

Figura 4.10: Microcontrolador ESP32 utilizado para aquisição dos sinais dos sensores e geração do comando PWM.

4.5.2 Ponte H L298N

Como a bobina exige uma corrente superior àquela que pode ser fornecida diretamente pelo ESP32, foi utilizado um módulo de ponte H L298N. Esse módulo é baseado no CI L298, um driver de ponte completa dupla desenvolvido para acionamento de cargas indutivas, como relés, solenoides, motores CC e motores de passo [25]. No protótipo, o módulo realiza a interface entre o microcontrolador e a bobina, permitindo que um sinal de baixa potência gerado pelo ESP32 controle a aplicação de tensão sobre o atuador eletromagnético.

A ponte H recebe os sinais de comando provenientes do microcontrolador e comuta a alimentação da bobina a partir da fonte externa. No protótipo, o acionamento foi realizado por meio de PWM, configurado no ESP32 com frequência de 10 kHz. Dessa forma, a variação do ciclo de trabalho do sinal permite alterar a tensão média aplicada à bobina.

Embora módulos de ponte H sejam frequentemente utilizados para controle de motores de corrente contínua com inversão de sentido, neste projeto o módulo foi empregado para acionar a bobina do levitador. Nesse caso, a função principal da ponte H foi atuar como chaveamento de potência, permitindo que o ESP32 comandasse uma carga indutiva alimentada por uma fonte externa.

Figura 4.11: Módulo ponte H L298N utilizado como estágio de potência para acionamento da bobina.

4.5.3 Fonte de alimentação

A alimentação da bobina foi realizada por meio de uma fonte externa de tensão nominal igual a 19,5 V. Essa fonte foi conectada ao módulo de ponte H, responsável por comutar a tensão aplicada à bobina de acordo com o sinal PWM gerado pelo ESP32.

A utilização de uma fonte externa é necessária porque a energia demandada pelo atuador eletromagnético é significativamente maior que aquela disponível diretamente no microcontrolador. Enquanto o ESP32 fornece apenas os sinais lógicos de comando, a fonte de alimentação fornece a potência necessária para estabelecer corrente na bobina e produzir o campo magnético responsável pela atração da esfera.

Apesar da tensão nominal da fonte ser de 19,5 V, a tensão efetivamente aplicada à bobina depende do funcionamento da ponte H, do ciclo de trabalho do PWM e das perdas presentes no circuito. Dessa forma, a tensão nos terminais da bobina não deve ser assumida diretamente igual à tensão nominal da fonte. A caracterização experimental dessa relação é discutida posteriormente no capítulo de resultados, uma vez que ela influencia a interpretação da entrada real aplicada à planta.

Figura 4.12: Fonte de alimentação externa utilizada para energização da bobina por meio da ponte H.

4.6 Resumo do capítulo

Neste capítulo, foi apresentada a construção física do protótipo do levitador eletromagnético, incluindo o conjunto eletromagnético, a estrutura mecânica, o sistema de instrumentação e o sistema eletrônico de aquisição e acionamento. Também foram discutidas as principais adaptações realizadas durante o desenvolvimento, especialmente aquelas associadas à medição da posição da esfera.

A montagem descrita neste capítulo serviu como base para os ensaios experimentais apresentados no capítulo seguinte. A partir dela, foram realizados os testes de caracterização do acionamento, avaliação dos sensores e identificação experimental da relação entre os sinais medidos e a posição da esfera.

Capítulo 5

Resultados

Para a execução do projeto, algumas etapas de desenvolvimento tiveram de ser seguidas: familiarização com o sistema, estudo dos módulos envolvidos, leitura dos requisitos, elaboração de documento descrevendo todo o processo de implementação e relacionamento com os diversos módulos, implementação e testes.

5.1 Atividades do Projeto

5.2 Requisitos do Sistema

5.3 Desenvolvimento e Implementação

5.4 Testes

5.5 Análise dos Resultados

5.6 Resumo do Capítulo

Tente não terminar de forma abrupta. Se for escrever algo aqui, não seja genérico!

Capítulo 6

Conclusões

Novamente, este será um dos trechos que o leitor experiente lerá antes de decidir se vale a pena ler o texto integral. Seja convincente.

6.1 Considerações Finais

Reitere o que de mais importante foi feito, qual era o objetivo inicial e qual o resultado obtido. Se houve requisitos ou especificações de projeto, discuta se foram atingidos. Se os resultados não foram conclusivos ou contrariam o que se esperava, seja honesto e diga-o explicitamente. Busque explicar os insucessos com argumentos sólidos e plausíveis.

6.2 Propostas de Continuidade

Se houve questões ainda não respondidas ou resultados insatisfatórios, aponte direções de continuação.

Referências Bibliográficas

- [1] EDUCAÇÃO, B. M. da. *Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharia*. 2019. Conselho Nacional de Educação, Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019.
- [2] INSTRUMENTS, F. *Magnetic Levitation Control Experiments: 33-942S*. Crowborough, UK: Feedback Instruments Ltd., n.d.
- [3] YAGHOUBI, H. The most important maglev applications. *Journal of Engineering*, v. 2013, p. Article ID 537986, 19 p., 2013.
- [4] FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; EMAMI-NAEINI, A. *Sistemas de Controle para Engenharia*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.
- [5] MOON, F. C. *Superconducting Levitation: Applications to Bearings and Magnetic Transportation*. New York: John Wiley & Sons, 1994.
- [6] HULL, J. R. Superconducting bearings. *Superconductor Science and Technology*, IOP Publishing, v. 13, n. 2, p. R1–R19, 2000.
- [7] AHMAD, I.; JAVAID, M. A. Nonlinear model and controller design for magnetic levitation system. In: *Recent Advances in Signal Processing, Robotics and Automation*. [S.l.]: WSEAS Press, 2010. p. 324.
- [8] CHOUDHARY, S. K. Robust feedback control analysis of magnetic levitation system. *WSEAS Transactions on Systems*, WSEAS, Manipal Institute of Technology, Department of Instrumentation & Control Engineering, Manipal-576104, INDIA, v. 13, n. 1, p. 285–291, 2014. Email: santosh.kumar@manipal.edu.
- [9] YADAV, S.; VERMA, S. K.; NAGAR, S. K. Optimized pid controller for magnetic levitation system. *IFAC-PapersOnLine*, v. 49, n. 1, p. 778–782, 2016.
- [10] E, V. K.; JEROME, J. Lqr based optimal tuning of pid controller for trajectory tracking of magnetic levitation system. *Procedia Engineering*, v. 64, p. 254–264, 2013.
- [11] ARTIGAS, J. I. et al. Low-cost magnetic levitation system for electronics learning. In: *4th IEEE International Conference on E-Learning in Industrial Electronics (ICELIE)*. [S.l.]: IEEE, 2010. p. 55–60.

- [12] LILIENKAMP, K. A.; LUNDBERG, K. Low-cost magnetic levitation project kits for teaching feedback system design. In: IEEE. *Proceedings of the American Control Conference*. Boston, MA, USA, 2004. p. 3500–3505.
- [13] HALIM, M. F. b. M. M. A. et al. Magnetic levitation training kit for teaching basic electrical control system courses. In: *3rd International Conference on Engineering and ICT (ICEI2012)*. Melaka, Malaysia: IEEE (provável, mas não confirmado pelo texto), 2012.
- [14] FOXLUX. *Multímetro Digital*. [S.l.]. Especificações técnicas do multímetro digital Foxlux. Acesso em: 29 abr. 2026. Disponível em: <<https://www.foxlux.com.br/produto/multimetro-digital/>>.
- [15] BELMONTE, L. M. et al. Generalised proportional integral control for magnetic levitation systems using a tangent linearisation approach. *Mathematics*, v. 9, n. 12, p. 1424, 2021.
- [16] FAMA, R. C.; GALVÃO, R. K. H.; YONEYAMA, T. Predictive control of a magnetic levitation system. In: *Proceedings of the XVIII International Congress of Mechanical Engineering*. Ouro Preto, MG, Brazil: [s.n.], 2005.
- [17] QIN, Y. et al. A modeling and control approach to magnetic levitation system based on state-dependent arx model. *Journal of Process Control*, v. 24, n. 1, p. 93–112, 2014.
- [18] SILVA, B. E. et al. Experiments with neural networks in the identification and control of a magnetic levitation system. *Applied Sciences*, v. 11, n. 6, p. 2535, 2021.
- [19] HANDSON TECHNOLOGY. *HC-SR04 Ultrasonic Sensor Module User Guide*. [S.l.]. User Guide: Ultrasonic Sensor V2.02. Acesso em: 10 maio 2026. Disponível em: <<https://www.handsontec.com/dataspecs/HC-SR04-Ultrasonic.pdf>>.
- [20] STMICROELECTRONICS. *VL53L0X: Time-of-Flight ranging sensor datasheet*. [S.l.], 2024.
- [21] STMICROELECTRONICS. *UM2039: VL53L0X API User Manual*. [S.l.], 2016. Acesso em: 10 maio 2026. Disponível em: <https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2039_world_smallest_timeof_flight_ranging_and_gesture_detection_sensor_application_programming_interface_stmicroelectronics.pdf>.
- [22] JOY-IT. *KY-024 Linear Magnetic Hall Sensor*. [S.l.].
- [23] HONEYWELL. *SS39ET, SS49E, SS59ET Series Linear Hall-effect Sensor ICs*. [S.l.].
- [24] WEMOS. *Wemos D1 R32 ESP32 Development Board*. Documentação e informações técnicas da placa de desenvolvimento baseada no ESP32. Acesso em: 10 maio 2026.

- [25] STMICROELECTRONICS. *L298 Dual Full-Bridge Driver Datasheet*. [S.l.]. Acesso em: 10 maio 2026. Disponível em: <<https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>>.

Apêndice A

O que ficou para depois

Inclua aqui informações que não sejam tão relevantes para o entendimento do projeto mas que ainda sejam importantes para documentá-lo.

Apêndice B

O que mais faltou

Inclua aqui informações que não sejam tão relevantes para o entendimento do projeto mas que ainda sejam importantes para documentá-lo.